Inteligencia Artificial

Computer Vision I

Ing. González H. Alexis



© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Tabla de Contenidos

01

Active Recall

Repaso del tema anterior

02

Main Content

Clasificación
Regresión Logística
- Definición,
- Ajuste,
- Regresión logística multiclase

03

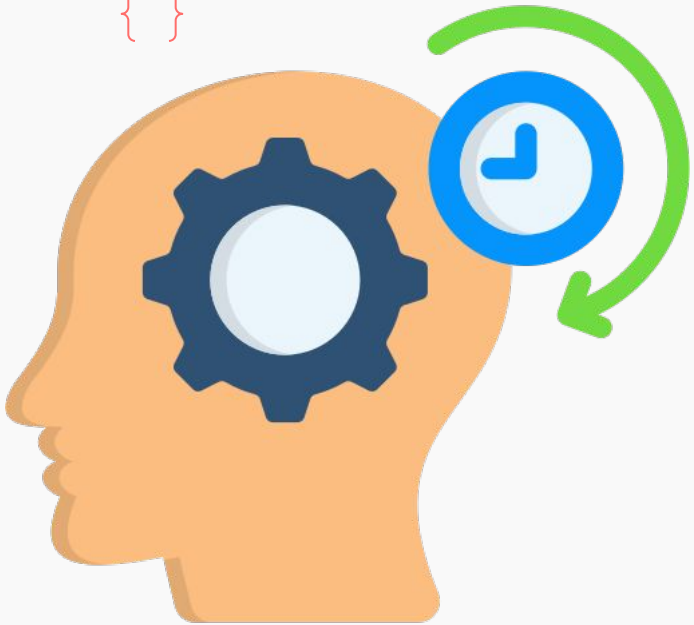
Live Coding Pair Programming

Ejercitación & Feedback

© gonzalezhalexis@gmail.com ©

01

Active Recall



© gonzalezhalexis@gmail.com ©



02

Main Content

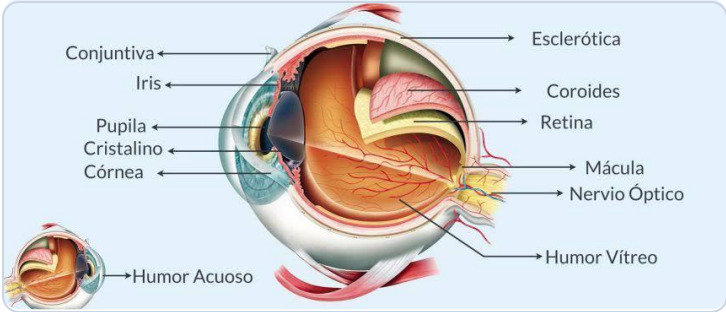
© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Humano vs IA

PERCEPCIÓN Y ANÁLISIS VISUAL

La visión, tanto humana como artificial, se refiere a la capacidad de percibir y comprender el entorno a través de imágenes y datos visuales.

Visión Humana



Es el proceso mediante el cual el ojo humano **captura la luz y la convierte en señales eléctricas que son interpretadas por el cerebro**.

Involucra procesos complejos de percepción biológica y reconocimiento de patrones.

Visión Artificial



Implica el uso de **cámaras, sensores y algoritmos** para capturar, procesar e interpretar imágenes y videos.

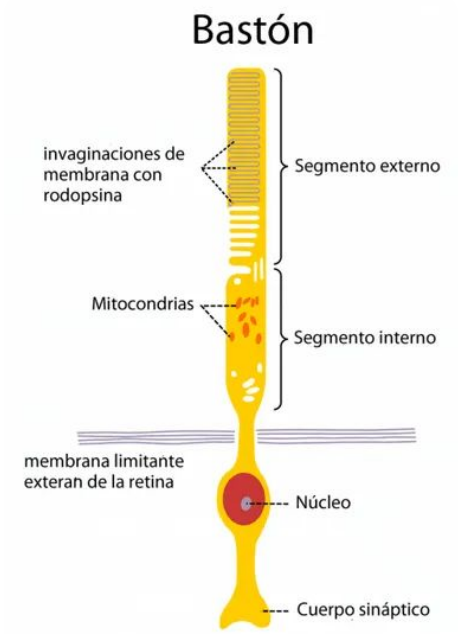
Aunque se inspira en el funcionamiento del ojo humano, utiliza métodos computacionales para el análisis de datos visuales.

© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Fotorreceptores

CÉLULAS FOTORRECEPTORAS DE LA RETINA

Los **conos** y **bastones** son células especializadas en la retina que se encargan de convertir la luz en impulsos eléctricos que el cerebro interpreta como imágenes.

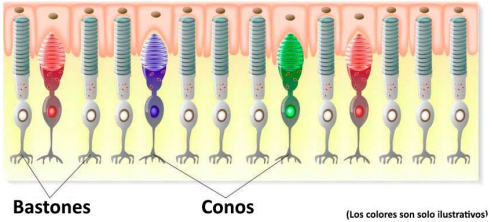


Bastones: Propiedades y Función

Función: La función principal de los bastones es la **visión periférica** y la **visión en entornos con poca luz**.

Características: Los bastones tienen forma cilíndrica y se encuentran en la periferia de la retina.

Especialización: Los bastones son **altamente fotosensibles** y **funcionan mejor con luz de baja intensidad**. Son responsables de la visión en entornos con poca luz, como el atardecer.

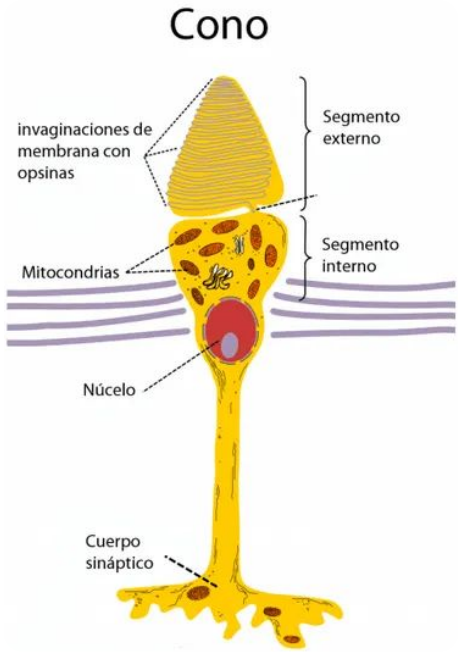


© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Fotorreceptores

CÉLULAS FOTORRECEPTORAS DE LA RETINA

Los **conos** y **bastones** son células especializadas en la retina que se encargan de convertir la luz en impulsos eléctricos que el cerebro interpreta como imágenes.

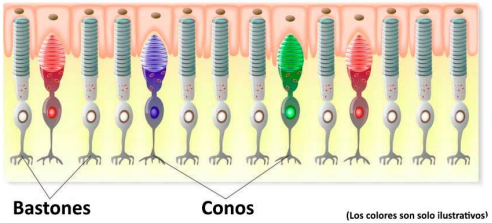


Conos: Propiedades y Función

Función: La función principal de los conos es la **visión central fina**, la **agudeza visual** y la **visión en color**.

Características: Los conos tienen forma cónica y se encuentran principalmente en la mácula, la parte central de la retina.

Especialización: Los conos son especializados para **detectar un amplio espectro de fotones** y son **responsables de la visión a color**.

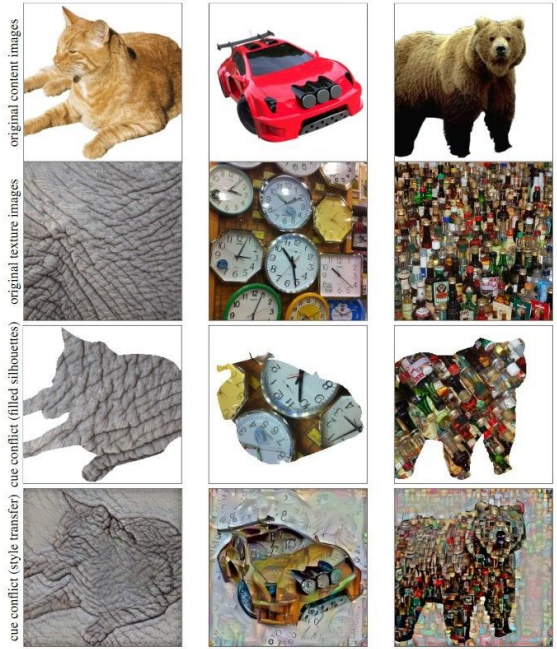


© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Visión Humana vs Visión Artificial

CASO DE ESTUDIO: SESGO DE TEXTURA VS. FORMA

Se crearon imágenes falsas con señales contradictorias (ej. silueta de gato con textura de elefante, osos con latas) para evaluar la interpretación de humanos y redes neuronales.



Percepción Humana

Prioriza la **forma y la silueta** sobre la superficie.

Como se preveía, los participantes humanos reconocieron un gato y un oso al enfocarse en el contorno global de la figura.

Redes Neuronales (IA)

Priorizan la **textura local** sobre la estructura.

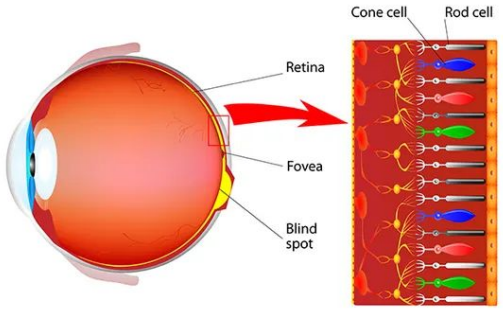
Las IA respondieron de forma invariable clasificando las imágenes según la textura detectada (piel de elefante, latas/botellas, relojes).

© gonzalezhalexis@gmail.com ©

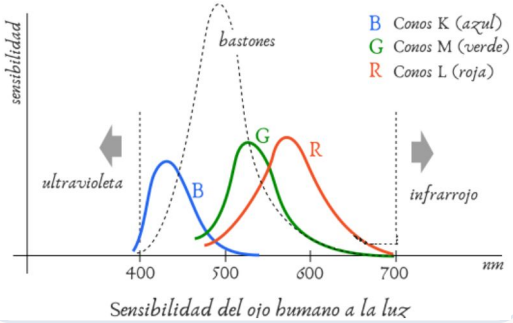
Fotorreceptores y Sensibilidad Visual

PROPIEDADES DE LA VISIÓN HUMANA

Distribución de conos y bastones en la retina, respuesta espectral y sensibilidad a la intensidad luminosa.



Curva de Sensibilidad Espectral



Sensibilidad del ojo humano a la luz

Distribución de Fotorreceptores

Bastones (120 millones): Responden a la intensidad luminosa (visión nocturna) y responden poco al rojo.

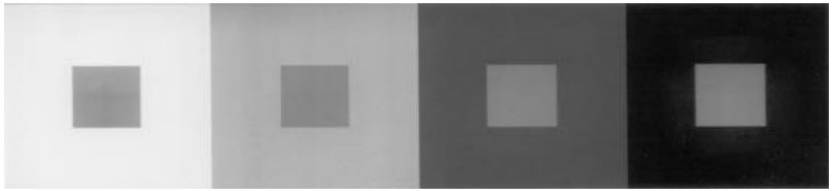
Conos (6~7 millones): Encargados de la visión en color, concentrados en la mácula.

▪ Rojos: 64% | ▪ Verdes: 32% | ▪ Azules: 2%

Daltonismo: Afecta al 8% de hombres y 1% de mujeres.

Respuesta Logarítmica

Fracción de Weber (0.02)



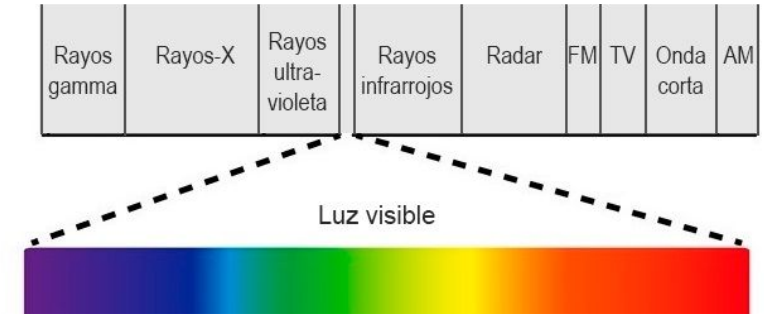
© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Espectro Visible y Percepción del Color

PROPIEDADES DE LA LUZ Y LONGITUDES DE ONDA

El espectro visible abarca desde los 380 hasta los 750 nm. La percepción del color depende de las longitudes de onda reflejadas por los objetos.

Espectro Electromagnético y Luz Visible

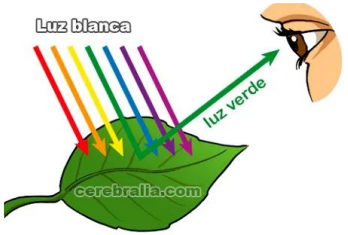


Longitudes de Onda por Color (nm):

- **Violeta:** 380-450 nm
- **Azul:** 450-495 nm
- **Verde:** 495-570 nm
- **Amarillo:** 570-590 nm
- **Naranja:** 590-620 nm
- **Rojo:** 620-750 nm

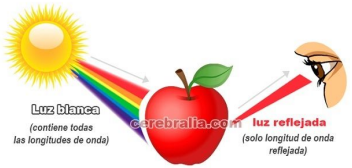
Reflexión Selectiva

Un objeto absorbe ciertas frecuencias de la luz blanca y refleja otras. La hoja absorbe la mayoría y refleja únicamente la **luz verde**.



Luz Reflejada y Ojo

La luz blanca contiene todos los colores. Al incidir en la manzana, se absorben los demás colores y sólo la **luz roja** es percibida por el ojo.



© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Espectro Visible y Percepción del Color

PROPIEDADES DE LA LUZ Y LONGITUDES DE ONDA

El espectro visible abarca desde los 380 hasta los 750 nm. La percepción del color depende de las longitudes de onda reflejadas por los objetos.

Reflexión Total (Objeto Blanco)

Un objeto blanco refleja todos los colores de la luz blanca por igual.



Un objeto blanco refleja todos los colores de la luz blanca por igual.

Absorción Total (Objeto Negro)

Un objeto se ve como negro si absorbe todos los colores de la luz blanca.



Un objeto se ve como negro si absorbe todos los colores de la luz blanca.

© gonzalezhalexis@gmail.com ©

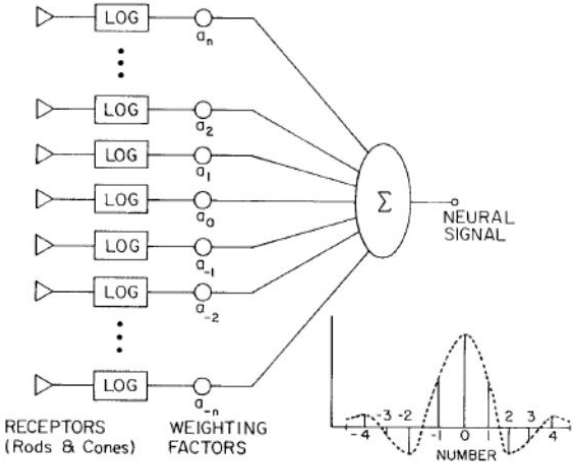
Percepción Visual y Respuesta del Ojo

PROCESAMIENTO INTENSIDAD Y DALTONISMO

Respuesta Logarítmica y Ley de Weber

La respuesta del ojo a cambios en la intensidad de la luz sigue una **función logarítmica**, por lo que la percepción es proporcional al logaritmo del cambio real.

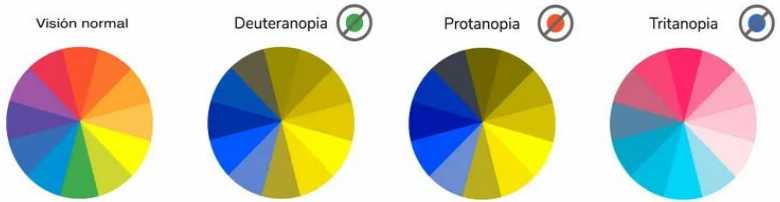
Fracción de Weber (0.02): Mínima diferencia perceptible entre dos estímulos. Para la luz es aprox. **0.02**.



Daltonismo (Deficiencia de Visión Cromática)

Alteración de origen genético en la percepción de los colores. Afecta diferencialmente según el sexo:

■ **Hombres: 8%** ■ **Mujeres: 1%**



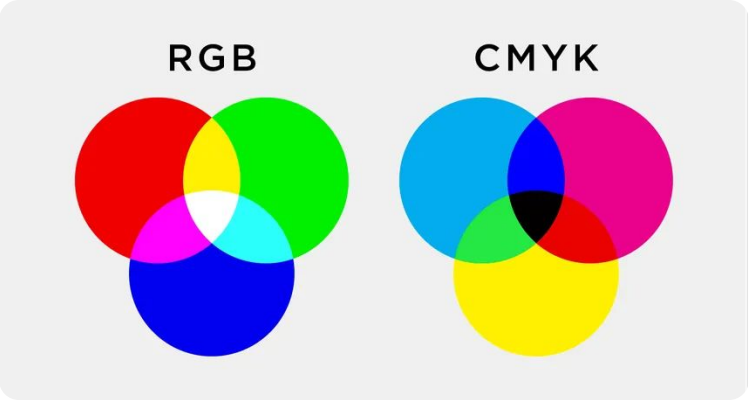
© gonzalezhalexis@gmail.com ©

RGB: Commission Internationale d’Eclairage (CIE) en 1930

SISTEMAS DE COLOR Y LONGITUDES DE ONDA PRIMARIAS

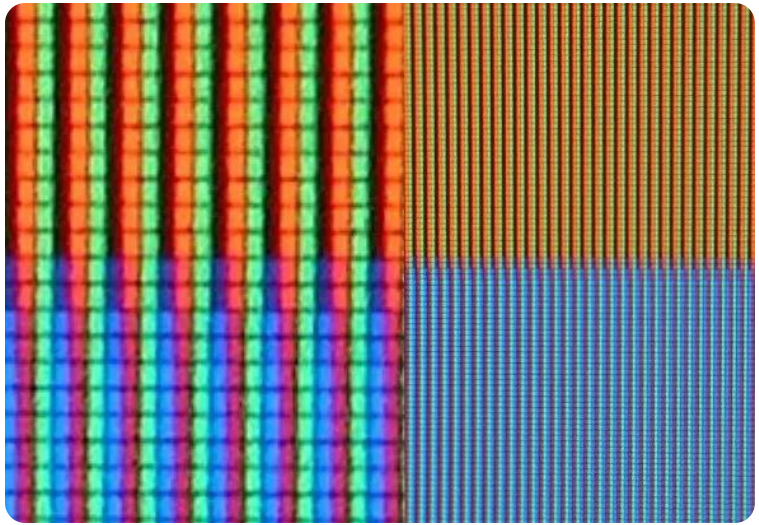
Longitudes de Onda Primarias

- Rojo: 700 nm
- Verde: 546,1 nm
- Azul: 435,8 nm



Matriz de Píxeles RGB

Representación física de los subpíxeles emisores en pantallas digitalizadas.



© gonzalezhalexis@gmail.com ©

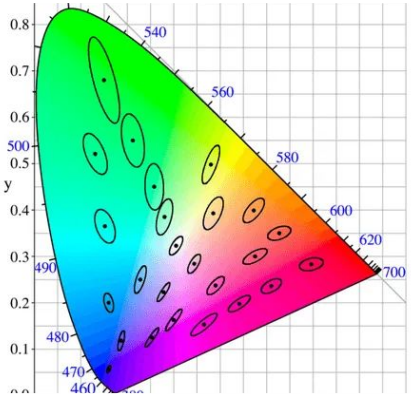
Modelo de Color XYZ (CIE)

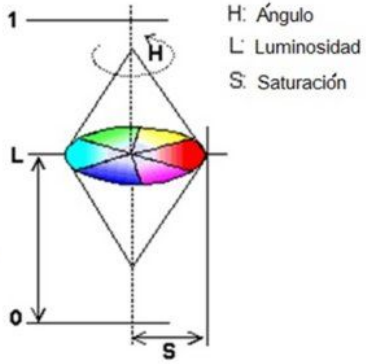
ESPACIO DE COLOR INDEPENDIENTE DEL DISPOSITIVO Y VALORES TRISTÍMULO

Valores Tristímulo (X, Y, Z)

Desarrollado por la CIE para describir el color de forma objetiva e independiente del dispositivo:

- **X:** Contribución hacia el rojo
- **Y:** Contribución hacia el verde (Luminancia)
- **Z:** Contribución hacia el azul



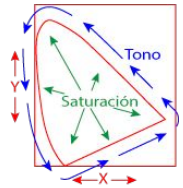


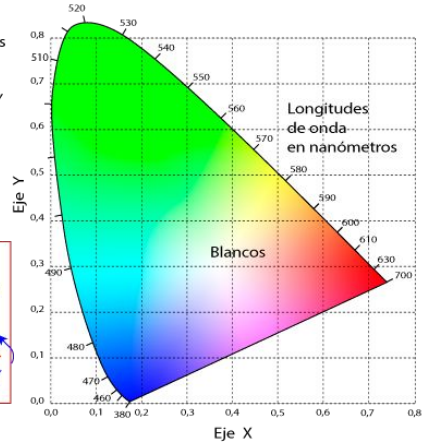
Crominancia y Luminancia

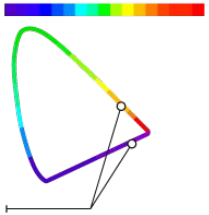
Normalización: El valor de **Y** se escala de 0 a 1, representando la luminancia o brillo.

Desacoplamiento: Permite separar el color (crominancia) del brillo (luminancia), facilitando algoritmos de visión por computadora.

Es una proyección en dos dimensiones del espacio CIE XYZ 1931, donde al primario Y se le asigna un valor 1 y sólo se consideran los otros dos primarios.







La línea exterior del "cono" es una deformacion de la línea de longitudes de onda correspondiente a los colores espectrales puros. La línea inferior es la "línea de los púrpuras", que no son espectrales, como tampoco lo son los del interior del cono.

© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Modelo de Color XYZ: Transformación y Aplicaciones

DESACOPLAMIENTO DE CROMINANCIA Y LUMINANCIA EN VISIÓN POR COMPUTADORA

Ecuaciones de Transformación

Conversión matricial de RGB a XYZ y coordenadas de cromaticidad.

■ **Matriz de Transformación RGB a XYZ:**

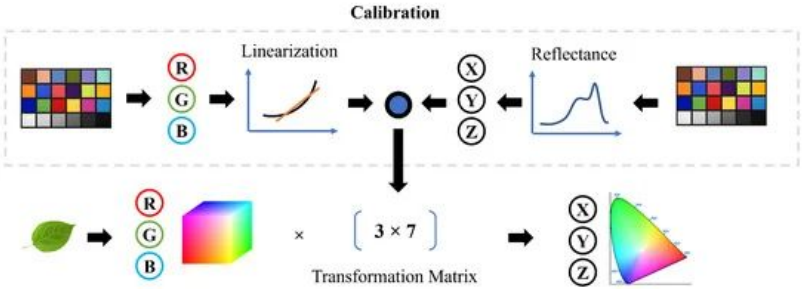
$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \frac{1}{0{,}17697} \begin{bmatrix} 0{,}49 & 0{,}31 & 0{,}20 \\ 0{,}17697 & 0{,}81240 & 0{,}01063 \\ 0{,}00 & 0{,}01 & 0{,}99 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

■ **Coordenadas de Cromaticidad (x, y, z):**

$$x = \frac{X}{X+Y+Z} \qquad y = \frac{Y}{X+Y+Z} \qquad z = \frac{Z}{X+Y+Z}$$

Procesamiento de Imágenes y Calibración

El modelo XYZ permite **separar** la información de **crominancia (color)** de la de **luminancia (brillo)**, útil en aplicaciones de visión por computadora.



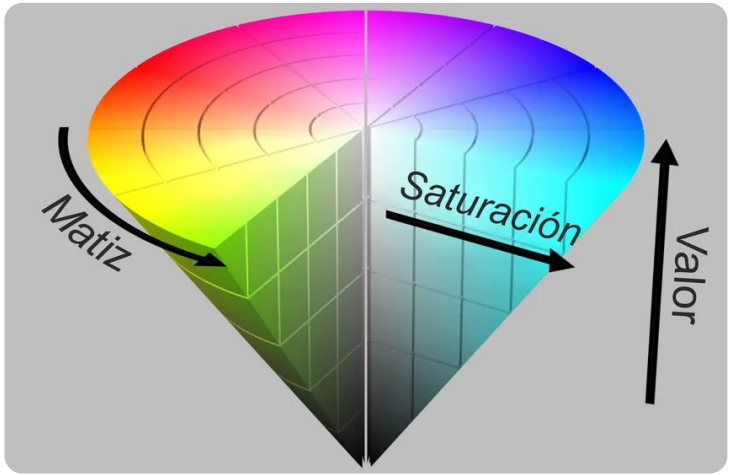
© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Modelo de Color HSV

MATIZ, SATURACIÓN Y VALOR EN ESPACIOS DE COLOR

Parámetros del Modelo

- **Hue (Matiz):** Dirección alrededor de la rueda de color, en grados ∈ [0, 360]
- **Saturation:** Distancia escalada desde la diagonal ∈ [0, 1]
- **Value:** Promedio o máximo valor de color ∈ [0, 1]



Conversión RGB → HSV

Fórmulas matemáticas para la transformación de coordenadas de color:

Conversión RGB → HSV

- $V = M = \max(R, G, B)\,;\; m = \min(R, G, B)$
- $S = (M - m)/M \quad (S = 0, si\ V = 0)$
- $$H = 60 \times \begin{cases} 0 & , si\ (M - m) = 0 \\ 0 + (G - B)/(M - m), & si\ max = R \\ 2 + (B - R)/(M - m), & si\ max = G \\ 4 + (R - G)/(M - m), & si\ max = B \end{cases}$$

$$H = H + 360, si\ H < 0$$

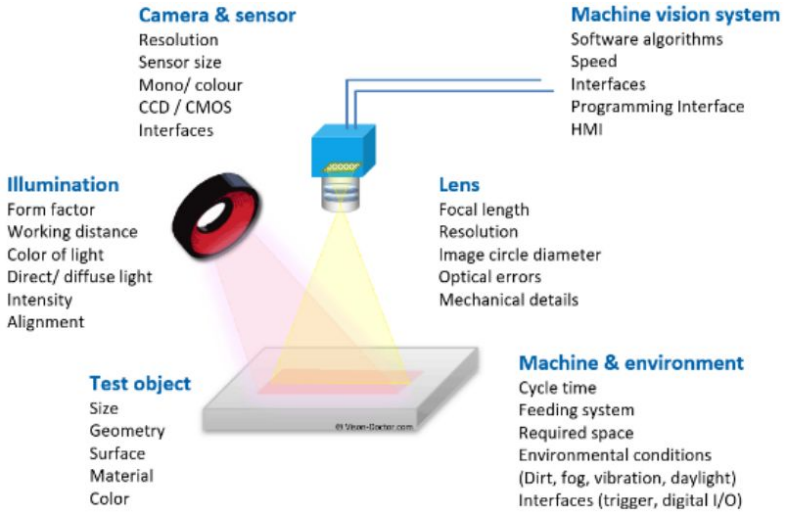
© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Sistemas de Visión

COMPONENTES Y ELEMENTOS CLAVE EN VISIÓN POR COMPUTADORA

Componentes del Sistema

Arquitectura física e interacción entre elementos.



Especificaciones y Clasificación

Tecnologías y parámetros principales de cada subsistema.

- **Cámara:**
  Sensores CMOS o CCD, Tipo de shutter, Interfaz (USB, Ethernet, etc.), LUTs, Depth Camera, Smart.
- **Lente:**
  Telecéntrica, Entocéntrica.
- **Iluminación:**
  Campo oscuro (Dark field), Luz directa, Luz difusa (Domo), Backlight, Color.
- **Procesamiento:**
  Cloud, Edge.

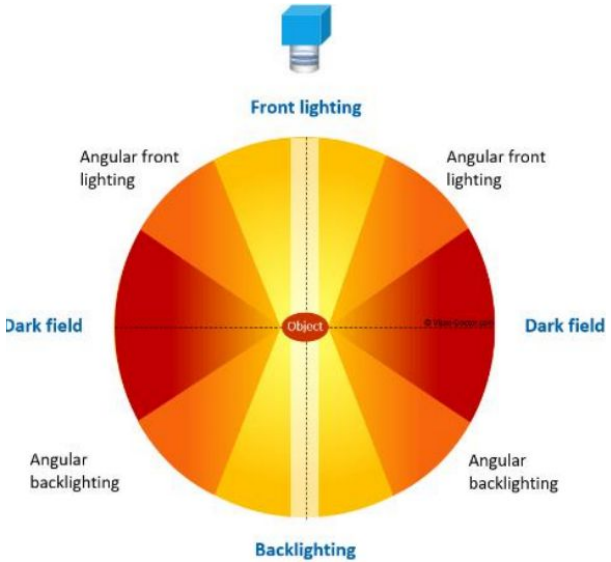
© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Iluminación

CONFIGURACIONES Y TÉCNICAS DE LUZ EN VISIÓN POR COMPUTADORA

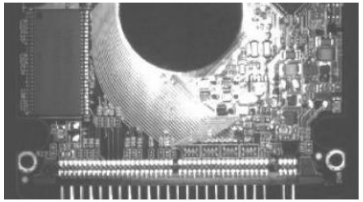
Geometría de Iluminación

Ángulos y posiciones de la fuente de luz respecto al objeto.

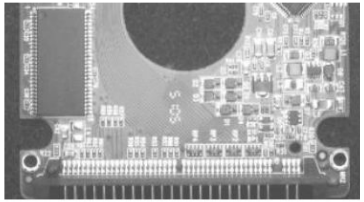


Efectos y Resultados

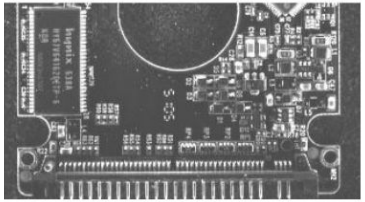
Comparación de resaltado y contraste en inspección de PCB.



Luz directa



Luz con difusor



Dark Field



Backlight

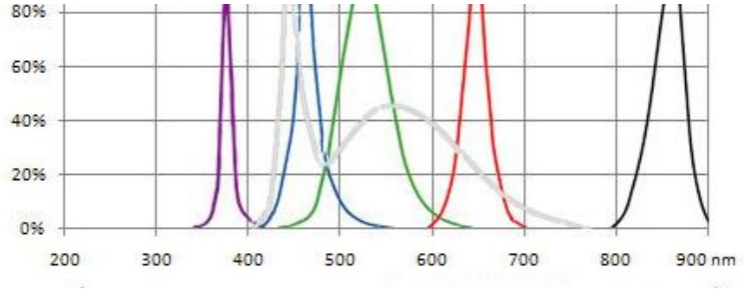
© gonzalezhalexis@gmail.com ©

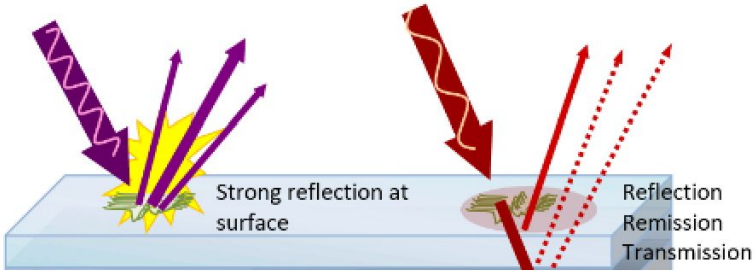
Luz UV e Infrarroja

ILUMINACIÓN POR ENCIMA (Y DEBAJO) DEL ESPECTRO VISIBLE

Espectro y Radiación

Comportamiento de ondas ultravioleta e infrarrojas.





Efectos y Resultados

Visualización de características no visibles y capas internas.

■ Luz Ultravioleta (UV):
Permite ver capas internas del material a analizar.

■ Luz Infrarroja (IR):
Produce efectos similares atravesando pigmentaciones superficiales.





© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Visión Térmica y Nocturna

TECNOLOGÍAS DE CAPTURA EN BANDA NO VISIBLE

Visión Térmica (Infrarroja)

Detección de radiación calórica y gradientes de temperatura.



Visión Nocturna

Intensificación de luz mediante fósforo verde y escala de grises.



© gonzalezhalexis@gmail.com ©

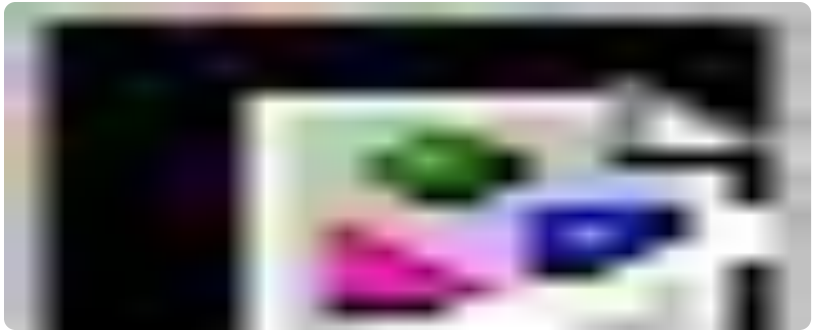
Tipos de Lentes Ópticas

ETNOCÉNTRICAS VS. TELECÉNTRICAS EN VISIÓN POR COMPUTADORA

Lentes Etnocéntricas (Convencionales)

Uso general en fotografía, cine y consumo masivo.

- Generan **error de perspectiva** (los objetos distantes parecen más pequeños).
- El ángulo de apertura varía según la longitud focal.



Lentes Telecéntricas

Uso exclusivo en metrología e inspección industrial.

- **Corrigen errores de perspectiva** completamente.
- Los rayos de luz inciden **paralelos al eje óptico**.
- Mantienen la magnificación constante sin importar la distancia del objeto.



© gonzalezhalexis@gmail.com ©

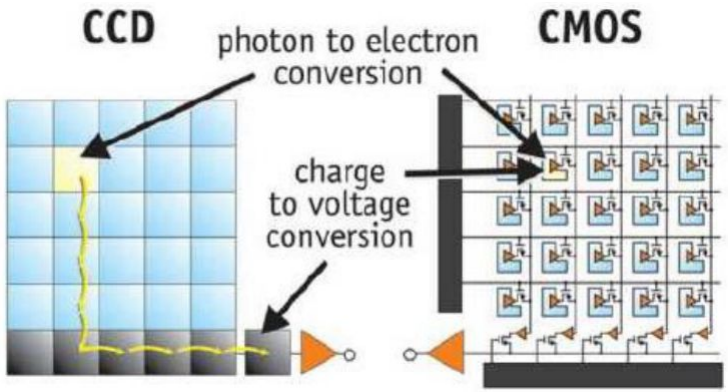
Tipos de Sensores y Control de Exposición

TECNOLOGÍAS CCD, CMOS Y FUNCIONAMIENTO DEL SHUTTER IN CÁMARAS DIGITALES

Arquitectura de Sensores (CCD vs. CMOS)

Tecnologías de conversión fotón a electrón.

- **CCD** (W. Boyle & G. Smith, Bell Labs - 1969)
  - A/D central 20 a 75MHz | Mayor sensibilidad
  - Sensible a Blooming / Smearing
- **CMOS** (Complementary Metal Oxide)
  - Conversión en el fotositio | Rolling shutter | Microlentes



Sistema de Shutter (Obturador)

Mecanismo que reduce el tiempo de exposición de la luz sobre los elementos fotosensibles de la cámara.





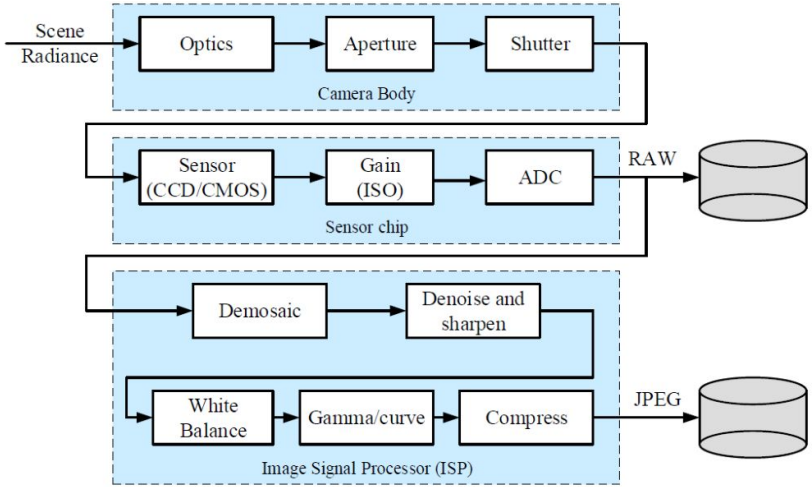
© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Cámara Digital

PROCESAMIENTO DE IMAGEN, FORMATO RAW Y POST-PROCESAMIENTO

Flujo de Captura y Señal (ISP)

Esquema desde la radiación de la escena hasta RAW/JPEG.



Formato RAW

Datos brutos del sensor en cámaras profesionales y espaciales.

- **No es un "formato" estandarizado**.
- Algunos formatos RAW: **TIFF, CR2, 3FR, NRW**.
- **Ocupan 3 veces (o más)** el espacio de un archivo de imagen comprimido.

Post-Procesamiento Digital

Procesamiento automático realizado internamente por la cámara.

- Compensa las falencias del sistema óptico (lente-sensor).
- Típico en **teléfonos celulares** y cámaras hogareñas.

© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Representación de Imágenes

ESTRUCTURA DE DATOS, CANALES Y RANGOS DE INTENSIDAD

Estructura y Dimensiones

Organización de matriz y valores numéricos.

■ Canales de Imagen

- **NxMx1**: Escala de grises
- **NxMx3**: Color (RGB / BGR)
- **Binarias**: Usadas como máscaras

■ Rango de Intensidad

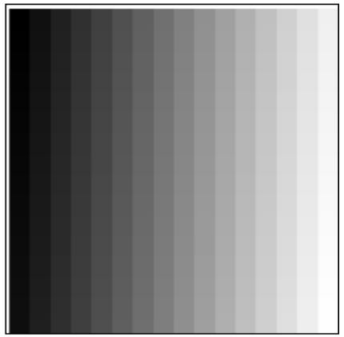
- Rango **0** (pixel apagado) – **255** (máx. intensidad)
- Tipo de dato: **uint8** (8 bits por canal)

■ Indexación (OpenCV / NumPy)

- Formato: **[N-fil, N-col, N-canal]**

Matriz de Intensidades

Visualización de valores numéricos de píxeles [0-255].



0	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240
1	17	33	49	65	81	97	113	129	145	161	177	193	209	225	241
2	18	34	50	66	82	98	114	130	146	162	178	194	210	226	242
3	19	35	51	67	83	99	115	131	147	163	179	195	211	227	243
4	20	36	52	68	84	100	116	132	148	164	180	196	212	228	244
5	21	37	53	69	85	101	117	133	149	165	181	197	213	229	245
6	22	38	54	70	86	102	118	134	150	166	182	198	214	230	246
7	23	39	55	71	87	103	119	135	151	167	183	199	215	231	247
8	24	40	56	72	88	104	120	136	152	168	184	200	216	232	248
9	25	41	57	73	89	105	121	137	153	169	185	201	217	233	249
10	26	42	58	74	90	106	122	138	154	170	186	202	218	234	250
11	27	43	59	75	91	107	123	139	155	171	187	203	219	235	251
12	28	44	60	76	92	108	124	140	156	172	188	204	220	236	252
13	29	45	61	77	93	109	125	141	157	173	189	205	221	237	253
14	30	46	62	78	94	110	126	142	158	174	190	206	222	238	254
15	31	47	63	79	95	111	127	143	159	175	191	207	223	239	255

■ **Gradiente Continuo:** Muestra la transición desde 0 (negro) hasta 255 (blanco).

■ **Mapeo Discreto:** Cada columna contiene el valor de intensidad correspondiente asignado en la matriz.

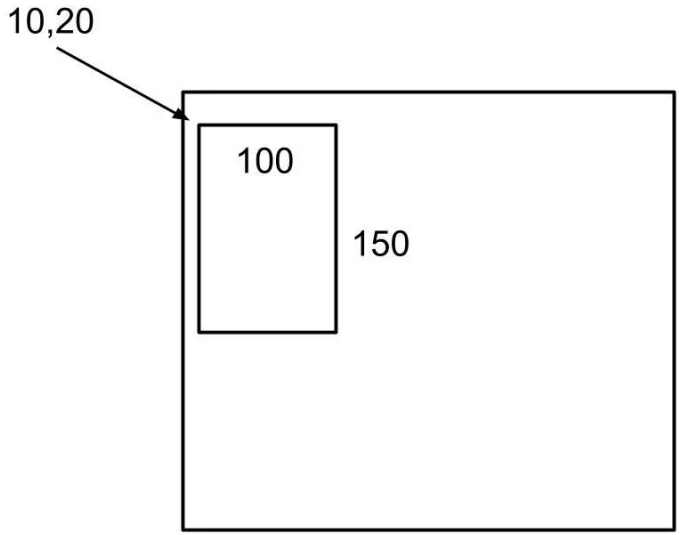
© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Representación de Imágenes

SISTEMA DE COORDENADAS Y COMPONENTES MULTICANALE

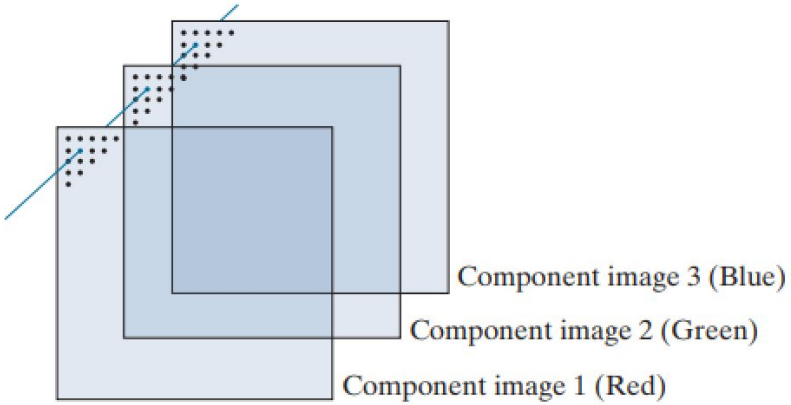
Origen de Coordenadas

Se toma la esquina superior izquierda como origen (y=0, x=0) de coordenadas.



Componentes de Color (Canales)

Representación de la imagen separada en matrices independientes (RGB).



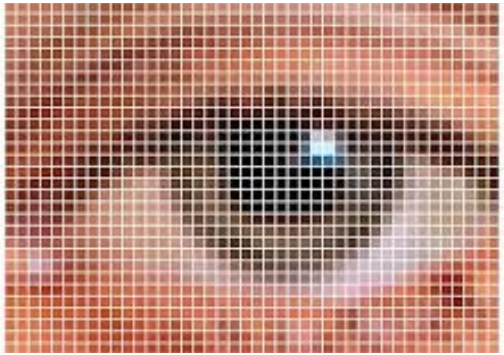
© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Composición de una Imagen

ESTRUCTURA DE PÍXELES, SUBPÍXELES Y MATRICES

Píxeles y Detalle

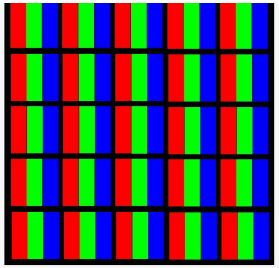
Unidades discretas de color e imagen.



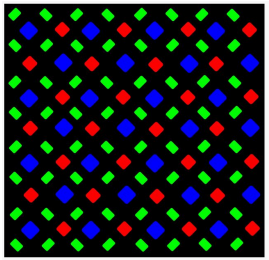


Subpíxeles RGB

Disposición física en pantallas contemporáneas.



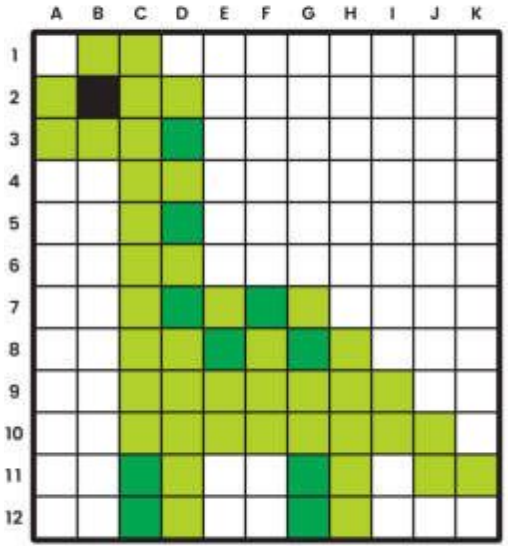
5 x 5 píxeles con subpíxeles RGB



Disposición de los subpíxeles de un iPhone

Matriz Discreta

Representación de valores mediante coordenadas.



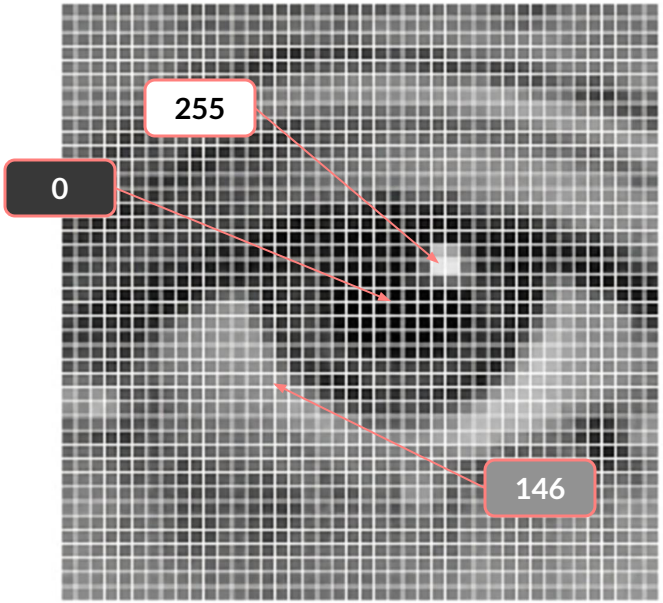
© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Imagen Gris = Una matriz de píxeles

VALORES DE INTENSIDAD Y COORDENADAS

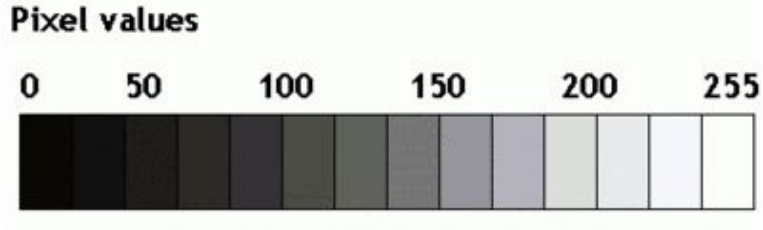
Estructura de la Matriz

Cada píxel contiene un valor de intensidad numérica.



Escala de Grises y Coordenadas

Representación del rango de brillo y exploración.



Visualizar en Paint (coordenadas)

Permite inspeccionar la posición espacial **(X, Y)** de cada píxel en la matriz de la imagen.

- Muestra el valor numérico exacto de brillo.

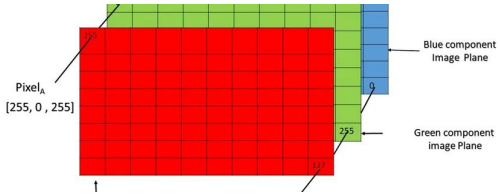
© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Imagen RGB = 3 matrices de píxeles

COMBINACIÓN DE CANALES INDEPENDIENTES DE COLOR (R, G, B)

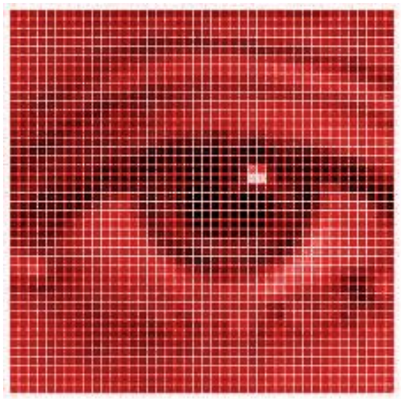
Superposición de Planos de Color

Una imagen a color se forma superponiendo tres matrices de intensidad independientes. Cada píxel resultante [R, G, B] combina los valores de brillo correspondientes de los canales rojo, verde y azul.



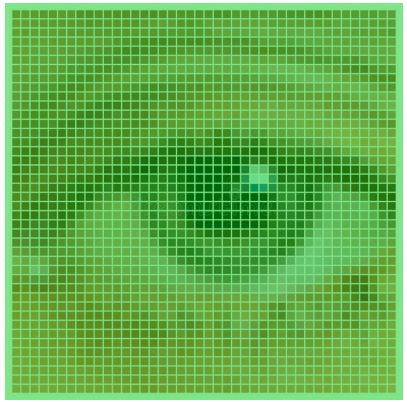
Canal Rojo (R)

Matriz de intensidad roja



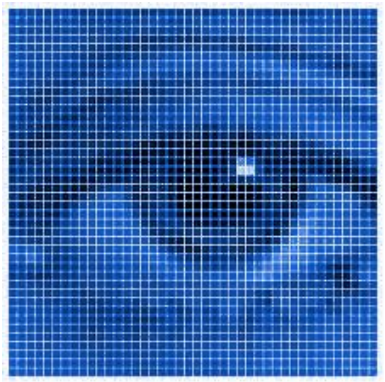
Canal Verde (G)

Matriz de intensidad verde



Canal Azul (B)

Matriz de intensidad azul



© gonzalezhalexis@gmail.com ©

¿Qué es OpenCV?

Open Source Computer Vision
Visión por computadora en tiempo real.



- **Creado por Intel en 1999**
  Inicio del proyecto de visión artificial de código abierto.
- **Escrito originalmente en C++**
  Optimizado para máximo rendimiento computacional.
- **Mayor alcance actual en Python**
  Extensa adopción en ciencia de datos e IA.

¿Cómo se instala OpenCV?

```
pip install opencv-python
```

```python
import cv2 as cv
img = cv.imread("path/to/image")

cv.imshow("Display window", img)
k = cv.waitKey(0) # Wait for a keystroke in the window
```

`imread("ruta/de/la/imagen")`
Con este método leemos la imagen a procesar.

`imshow("Título", variable_img)`
Con este método mostramos la imagen en una ventana.

`waitKey(0)`
Espera a que se presione una tecla para cerrar. El valor 0 indica tiempo indefinido. Si fuese 1, espera al menos 1ms.

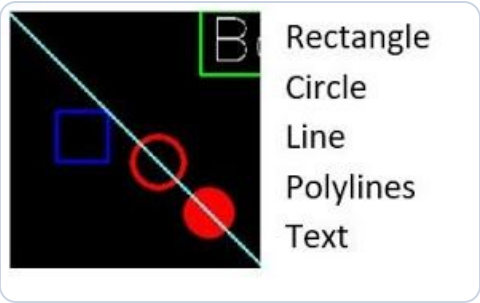
© gonzalezhalexis@gmail.com ©

OpenCV Drawing

FUNCIONES DE DIBUJO Y SUPERPOSICIÓN DE GRÁFICOS EN IMÁGENES

Formas y Primitivas

Rectangle, Circle, Line, Polylines, Text

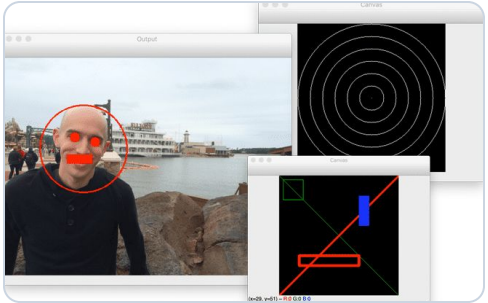


Funciones disponibles:

- `cv2.rectangle()` - Rectángulos
- `cv2.circle()` - Círculos
- `cv2.line()` - Líneas rectas
- `cv2.polylines()` - Polígonos
- `cv2.putText()` - Render de texto

Anotación sobre Imágenes

Superposición de regiones de interés (ROI)

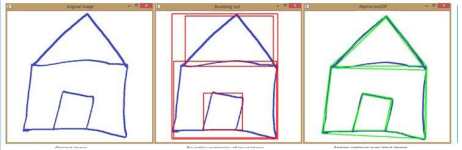


Casos de aplicación:

- Marcado de rostros y puntos clave
- Resaltado visual de patrones
- Máscaras y censura gráfica
- Interfaz dinámica para visualización de detección en tiempo real

Análisis de Geometría

Bounding rect y aproximación de contornos



Técnicas clave:

- `boundingRect()` - Caja delimitadora
- `approxPolyDP()` - Polígono aprox.
- Extracción de límites envolventes
- Clasificación de objetos por forma

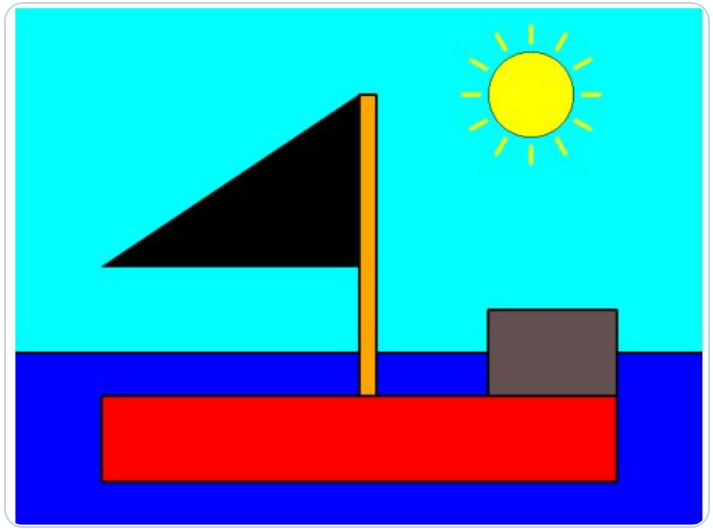
© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Ejercicios Prácticos de Dibujo

REALIZAR LOS SIGUIENTES DIBUJOS UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS DE OPENCV

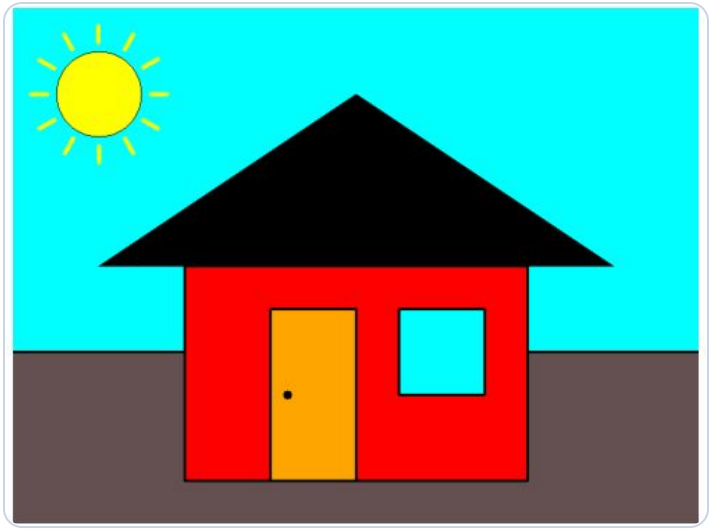
Ejercicio #1

Composición geométrica: Velero y Sol



Ejercicio #2

Composición geométrica: Casa y Sol



© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Imágenes Binarias

CONCEPTO Y PROCESAMIENTO EN VISIÓN POR COMPUTADORA

¿Qué es una Imagen Binaria?

Una imagen binaria es una imagen digital que tiene sólo **dos valores posibles** para cada píxel: **negro (0)** o **blanco (1)**.

Ventajas Principales

- **Eficiencia:** Representación de datos highly optimizada en memoria.
- **Simplicidad:** Procesamiento y cálculo más sencillo que en escala de grises o color.
- **Segmentación:** Facilita la separación de objetos de interés respecto al fondo.
- **Análisis Estructural:** Ideal para detección de contornos y análisis morfológico.

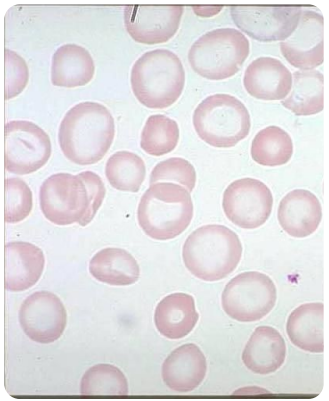
Ejemplos y Aplicaciones

Umbralización y segmentación de objetos



Umbralización Adaptativa

Binarización de texto e imágenes



Segmentación Celular

Conteo y análisis de objetos

© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Imágenes Binarias

REPRESENTACIÓN MATRICIAL Y PROCESO DE CONVERSIÓN

Representación Digital

Las imágenes binarias se representan mediante matrices de **0s y 1s**, donde cada elemento de la matriz corresponde a un píxel individual de la imagen.

Pipeline de Conversión: Color → Escala de Grises → Binario

Las imágenes binarias se generan directamente a partir de la versión en escala de grises.



© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Conversión a Escala de Grises

VALORES DE INTENSIDAD Y REPRESENTACIÓN TONAL

¿Qué es la Escala de Grises?

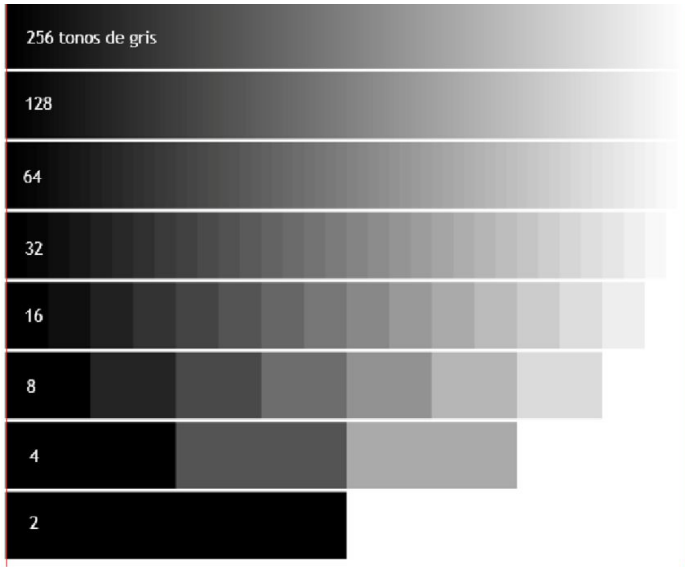
Una **imagen en escala de grises** representa la intensidad de la luz sin información de color.

- **Rango de Píxeles:** De **0 (negro)** a **255 (blanco)**.
- **Tonalidad:** Permite 256 niveles de brillo intermedios.



Niveles de Cuantización

Variación de detalles visuales desde 2 hasta 256 tonos de gris



© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Conversión a Escala de Grises

MÉTODO DE LIGHTNESS (LIGEREZA) Y SUS LIMITACIONES

Método de Lightness

Un método muy sencillo que toma el promedio de los componentes de mayor y menor valor en cada píxel:

$$Gris = \frac{\min(R,\ G,\ B) + \max(R,\ G,\ B)}{2}$$

Limitación Principal

Este método **presenta una debilidad muy grave**, ya que **descarta uno de los componentes RGB** (el valor intermedio).

La cantidad de luminosidad que percibe el ojo humano depende de la combinación de los **tres colores básicos**, con un peso predominantemente alto en el canal **verde**.

Al ignorar por completo el componente intermedio, se introducen errores perceptuales significativos, especialmente en **colores muy saturados**.

© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Conversión a Escala de Grises

MÉTODO DE LIGHTNESS: CÁLCULOS Y EJEMPLOS PRÁCTICOS

Fórmula de Lightness

Promedio entre el valor máximo y mínimo de los componentes RGB.



Muestras de Píxeles

P1 (Rojo)
`RGB(255, 0, 0)`

P2 (Cian)
`RGB(0, 128, 128)`

P3 (Púrpura)
`RGB(180, 40, 200)`

P4 (Gris)
`RGB(100, 100, 100)`

Extracción Min / Max

P1: min = `0` (G/B), max = `255` (R)
Canal dominante: Rojo pleno

P2: min = `0` (R), max = `128` (G/B)
Canales combinados G+B

P3: min = `40` (G), max = `200` (B)
Descarta el canal R=180 (intermedio)

P4: min = `100`, max = `100`
Color ya desaturado (neutro)

Resultado Final (Gris)

`(255 + 0) / 2 = 127`
Intensidad Media

`(128 + 0) / 2 = 64`
Tono Oscuro

`(200 + 40) / 2 = 120`
Tono Medio-Oscuro

`(100 + 100) / 2 = 100`
Sin Cambio (Neutro)

© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Conversión a Escala de Grises

MÉTODO PROMEDIO DE CANALES Y SUS LIMITACIONES

Método Promedio

Se calcula el promedio de los valores de los tres canales de color (Rojo, Verde y Azul) para cada píxel:

$$Gris = \frac{R + G + B}{3}$$

Limitación Principal

Este método es problemático ya que **asigna el mismo peso a cada componente** (33.3% a cada canal).

Según las investigaciones sobre la visión humana, sabemos que **nuestros ojos reaccionan a cada color de forma diferente**.

En concreto, nuestros ojos son **más sensibles al verde**, luego al **rojo** y, por último, al **azul**.

Por tanto, los pesos de la ecuación deberían ponderarse según esta sensibilidad perceptual.

© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Conversión a Escala de Grises

MÉTODO PROMEDIO: CÁLCULOS Y COMPARATIVA DE RESULTADOS

Cálculos del Método Promedio

$$Gris = \frac{R + G + B}{3}$$

P1 (Rojo): (255, 0, 0)
Gris = (255 + 0 + 0) / 3 = 255 / 3 = **85**

P2 (Turquesa): (0, 128, 128)
Gris = (0 + 128 + 128) / 3 = 256 / 3 = 85.33 ≈ **85**

P3 (Púrpura): (180, 40, 200)
Gris = (180 + 40 + 200) / 3 = 420 / 3 = **140**

P4 (Gris Equilibrado): (100, 100, 100)
Gris = (100 + 100 + 100) / 3 = 300 / 3 = **100**

Comparación con Lightness

Fórmula anterior: **(min + max) / 2**

Rojo Puro
Lightness: 127 vs Promedio: **85**

Turquesa
Lightness: 64 vs Promedio: **85.33**

Púrpura
Lightness: 120 vs Promedio: **140**

Gris Equilibrado
Lightness: **100** vs Promedio: **100**

© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Conversión a Escala de Grises - Métodos

MÉTODO DE LUMINOSIDAD (LUMINOSITY)

Fundamento Teórico

Para convertir una imagen en color a escala de grises, el **Método de Luminosidad** es la solución óptima ya que resuelve los problemas del método promedio.

Se calcula un **promedio ponderado** de los componentes R, G y B, ajustando la contribución de cada canal según la sensibilidad del ojo humano:

- **Verde (G):** Aumenta su contribución (~59%) debido a la mayor sensibilidad visual.
- **Rojo (R):** Mantiene una contribución intermedia (~30%).
- **Azul (B):** Disminuye su contribución (~11%).

Ecuación y Aplicación

Fórmula obtenida tras análisis perceptual profundo:

$$Gris = 0.3 \cdot R + 0.59 \cdot G + 0.11 \cdot B$$

Uso en Bibliotecas Estándar

Esta es la ecuación estándar utilizada por la librería de visión por computadora **OpenCV**:

`cv2.COLOR_BGR2GRAY`

© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Conversión a Escala de Grises - Métodos

MÉTODO DE LUMINOSIDAD: CÁLCULOS Y COMPARATIVA DE RESULTADOS

Cálculos del Método de Luminosidad

$$Gris = 0.3 \cdot R + 0.59 \cdot G + 0.11 \cdot B$$

P1 (Rojo): (255, 0, 0)
Gris = 0.3·255 + 0.59·0 + 0.11·0 = 76.5 ≈ **76**

P2 (Turquesa): (0, 128, 128)
Gris = 0.3·0 + 0.59·128 + 0.11·128 = 89.6 ≈ **90**

P3 (Púrpura): (180, 40, 200)
Gris = 0.3·180 + 0.59·40 + 0.11·200 = 99.6 ≈ **100**

P4 (Gris Equilibrado): (100, 100, 100)
Gris = 0.3·100 + 0.59·100 + 0.11·100 = **100**

Comparativa de Métodos

Resultados por pixel (0 - 255)

P1 (Rojo Puro)
Lightness: 127 | Promedio: 85 | Lum: **76**

P2 (Turquesa)
Lightness: 64 | Promedio: 85 | Lum: **90**

P3 (Púrpura)
Lightness: 120 | Promedio: 140 | Lum: **100**

P4 (Gris Equilibrado)
Lightness: **100** | Promedio: **100** | Lum: **100**

© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Conversión a Escala de Grises - Métodos

COMPARATIVA VISUAL EN IMAGEN DE ENTRADA

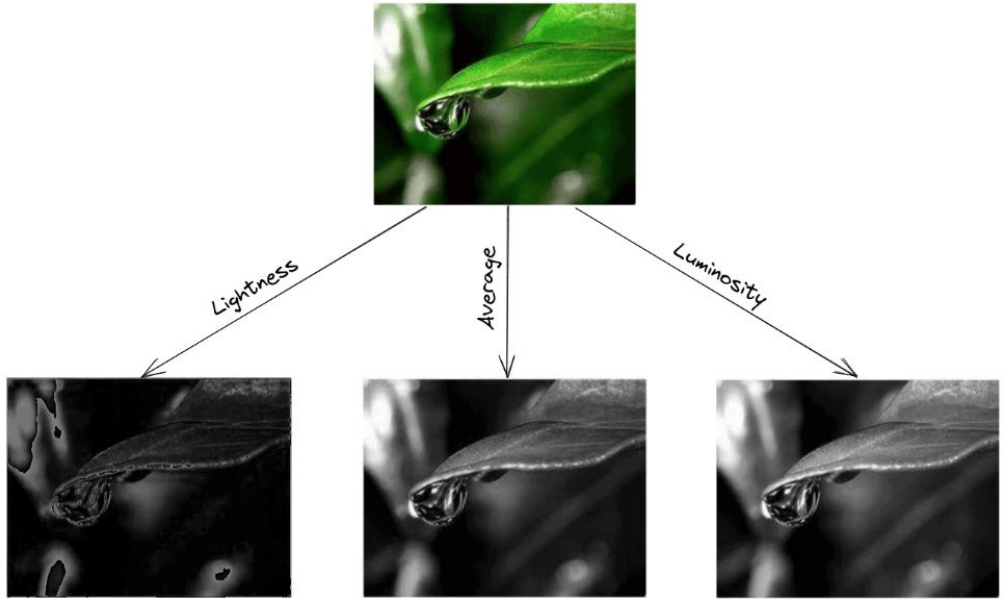
Aplicación Práctica

Aplicamos estos tres métodos en una imagen para ilustrar mejor nuestros resultados.

Observación Crítica

Desventaja de Lightness:

El método de **lightness** es el peor ya que no logra capturar por completo la luminosidad (colores) de la imagen de entrada.



© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Conversión a Escala de Grises - Métodos

IMPLEMENTACIÓN EN PYTHON CON OPENCV (MÉTODO LUMINOSITY)

Script de Procesamiento (OpenCV)

```python
import cv2

# Cargamos imagen en color desde el archivo
img_color = cv2.imread('img/01_lapices.jpg')
cv2.imshow('Imagen Original', img_color)

# Convertimos la imagen a escala de grises: Metodo
Luminosity
img_gray = cv2.cvtColor(img_color, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

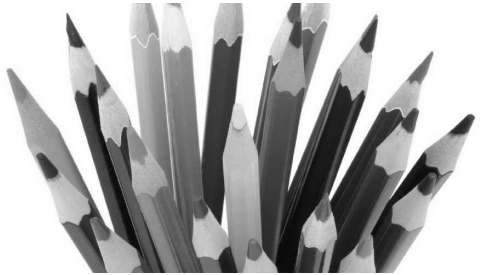
# Guardamos y mostramos la imagen en escala de grises
cv2.imwrite('imagen_gris.jpg', img_gray)
cv2.imshow('Imagen en Escala de Grises', img_gray)

cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```

Entrada: Imagen Color (BGR)



Salida: Escala de Grises



© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Google Colab

Ejemplo en Python

10_regresion



© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Binarización - Procesamiento Digital de Imágenes

CONVERSIÓN DE ESCALA DE GRISES A IMAGEN BINARIA

¿Qué es la Binarización?

Es el **proceso de convertir una imagen en escala de grises a una imagen binaria**.

Valores de Píxel:

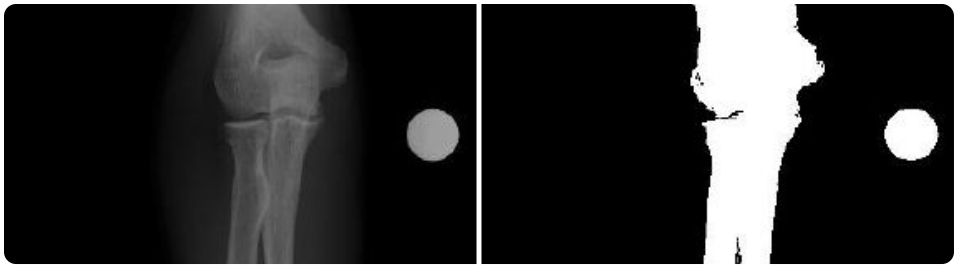
0 (Negro): Fondo o ausencia de luz

255 (Blanco): Objeto o presencia de luz

Aplicaciones Comunes:

- Segmentación de objetos
- Detección de bordes
- Simplificación de análisis visual

Ejemplo 1: Segmentación Médica (Rayos X)



Ejemplo 2: Ilustración (Color a Binario)



© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Binarización - Métodos Globales

UMBRALIZACIÓN SIMPLE O FIJA

¿Cómo funciona?

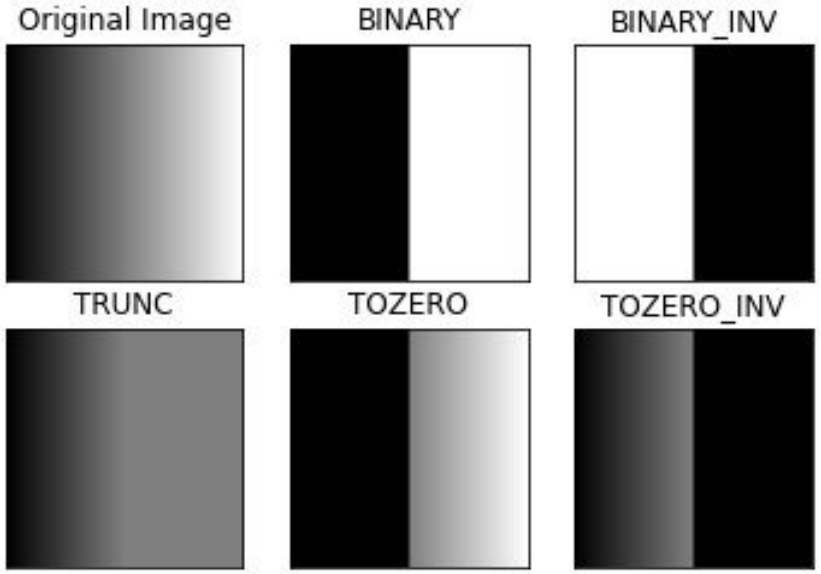
Se utiliza un **umbral fijo** para clasificar y separar los píxeles de una imagen en dos grupos principales.

Por encima del umbral:
Se asignan a **BLANCO** (255)

Por debajo del umbral:
Se asignan a **NEGRO** (0)

Es el método de binarización más directo, ideal para imágenes con alto contraste entre el objeto y el fondo.

Tipos de Umbralización



© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Binarización - Métodos Globales

UMBRALIZACIÓN SIMPLE O FIJA: THRESH_BINARY

¿Cómo funciona?

Convierte los píxeles **mayores que el umbral** en el valor máximo (**255**) y los **menores o iguales** en **0**.

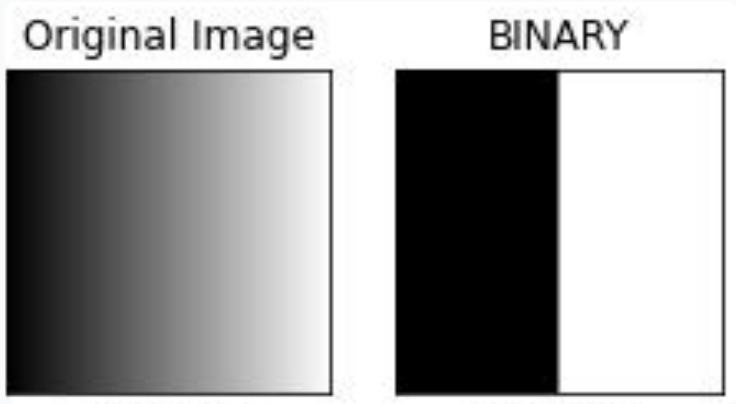
$$\texttt{dst}(x,y) = \begin{cases} \texttt{maxval} & \text{if } \texttt{src}(x,y) > \texttt{thresh} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

Sintaxis OpenCV

```
ret, thresh1 = cv.threshold(
  img,
  127, 255,
  cv.THRESH_BINARY
)
```

127: Umbral de corte (thresh)
255: Valor máximo (maxval)

Resultado de la Transformación



© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Binarización - Ejemplo de Funcionamiento

EVALUACIÓN PASO A PASO CON UMBRAL FIJO (T = 127)

Objetivo y Parámetros

Es el método más simple de segmentación para separar un objeto de interés del fondo.

1. Píxeles de Entrada:

- **15** (Oscuro)
- **220** (Claro)
- **120** (Gris medio)

2. Umbral Seleccionado:

T = 127 (Rango 0 a 255)

Regla de Asignación:

Si píxel > 127 ➔ 255 (Blanco)

Si píxel ≤ 127 ➔ 0 (Negro)

$$\texttt{dst}(x,y) = \begin{cases} \texttt{maxval} & \text{if } \texttt{src}(x,y) > \texttt{thresh} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

Evaluación Comparativa de Píxeles

Cada valor se evalúa individualmente frente al umbral T = 127:

Val: 15 ➔ 15 > 127 ? NO ➔ Resultado: **0 (Negro)**

Val: 220 ➔ 220 > 127 ? SÍ ➔ Resultado: **255 (Blanco)**

Val: 120 ➔ 120 > 127 ? NO ➔ Resultado: **0 (Negro)**

Píxeles Resultantes (Imagen Binarizada):



© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Binarización - Métodos Globales

UMBRALIZACIÓN SIMPLE O FIJA: cv2.THRESH_BINARY

¿Cómo funciona?

Es el tipo de umbralización estándar explicada al inicio. Evalúa cada píxel frente al umbral fijo: los que superan el umbral toman el valor máximo y los demás toman cero.

Sintaxis OpenCV

```
_, binarizada = cv2.threshold(
imagenGrises, 100, 255,
cv2.THRESH_BINARY)
```

- binarizada: Imagen resultante
- imagenGrises: Imagen de entrada
- 100: Umbral de corte (thresh)
- 255: Valor máximo asignado
- THRESH_BINARY: Tipo de umbralización

Ejemplo Visual de Transformación



© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Binarización - Métodos Globales

UMBRALIZACIÓN SIMPLE O FIJA: cv2.THRESH_BINARY_INV

¿Cómo funciona?

Similar a **THRESH_BINARY**, pero invierte los valores: convierte píxeles **mayores que el umbral en 0** y los **menores o iguales en 255**.

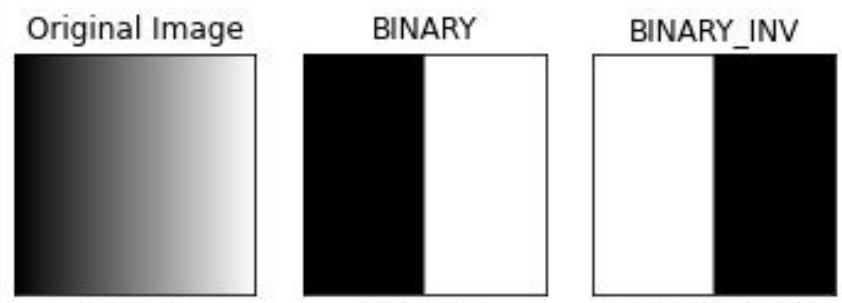
$$\texttt{dst}(x,y) = \begin{cases} 0 & \text{if } \texttt{src}(x,y) > \texttt{thresh} \\ \texttt{maxval} & \text{otherwise} \end{cases}$$

Sintaxis OpenCV

```
ret, thresh2 = cv.threshold(
img, 127, 255,
cv.THRESH_BINARY_INV
```

- 127: Umbral de corte (thresh)
- 255: Valor máximo (maxval)
- THRESH_BINARY_INV: Tipo de umbral

Resultado de la Transformación



© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Binarización - Métodos Globales

UMBRALIZACIÓN SIMPLE O FIJA: cv2.THRESH_BINARY_INV

¿Cómo funciona?

Realiza el proceso inverso a **THRESH_BINARY**: convierte píxeles **mayores que el umbral en 0** y los **menores o iguales en el valor máximo (255)**.

Sintaxis OpenCV

```
_, binarizadaInv = cv2.threshold(
imagenGrises, 100, 255,
cv2.THRESH_BINARY_INV)
```

- **binarizadaInv:** Imagen resultante (binarizada)
- **imagenGrises:** Imagen en escala de grises
- **100:** Umbral de corte (thresh)
- **255:** Valor asignado si no supera umbral
- **THRESH_BINARY_INV:** Tipo de umbralización

Ejemplo Visual de Transformación



© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Binarización - Métodos Globales

UMBRALIZACIÓN SIMPLE O FIJA: cv2.THRESH_TRUNC

¿Cómo funciona?

Convierte los píxeles mayores que el umbral en el umbral mismo, mientras que los píxeles menores o iguales permanecen sin cambios.

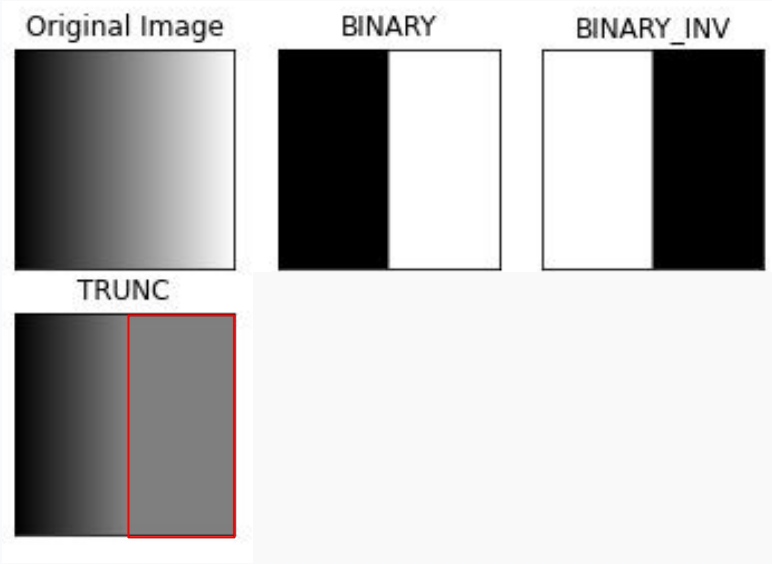
$$\texttt{dst}(x,y) = \begin{cases} \texttt{threshold} & \text{if } \texttt{src}(x,y) \\ \texttt{src}(x,y) & \text{otherwise} \end{cases}$$

Sintaxis OpenCV

```
ret, thresh3 = cv.threshold(
img, 127, 255,
cv.THRESH_TRUNC)
```

- 127: Umbral de corte (thresh)
- 255: Valor máximo (maxval)
- THRESH_TRUNC: Tipo de umbral

Ejemplo Visual de Transformación



© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Binarización - Métodos Globales

UMBRALIZACIÓN SIMPLE O FIJA: cv2.THRESH_TRUNC

¿Cómo funciona?

Convierte los píxeles mayores que el umbral en el umbral mismo, mientras que los píxeles menores o iguales permanecen sin cambios.

$$\texttt{dst}(x,y) = \begin{cases} \texttt{threshold} & \text{if } \texttt{src}(x,y) \\ \texttt{src}(x,y) & \text{otherwise} \end{cases}$$

Sintaxis OpenCV

```
ret, thresh3 = cv.threshold(
img, 127, 255,
cv.THRESH_TRUNC)
```

- 127: Umbral de corte (thresh)
- 255: Valor máximo (maxval)
- THRESH_TRUNC: Tipo de umbral

Ejemplo Visual de Transformación



Imagen | Imagen en escala de grises | Imagen resultante en escala de grises (Obtenida luego de la umbralización)

© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Binarización - Métodos Globales

UMBRALIZACIÓN SIMPLE O FIJA: cv2.THRESH_TOZERO

¿Cómo funciona?

Convierte los píxeles menores o iguales al umbral en 0, mientras que los mayores al umbral permanecen sin cambios.

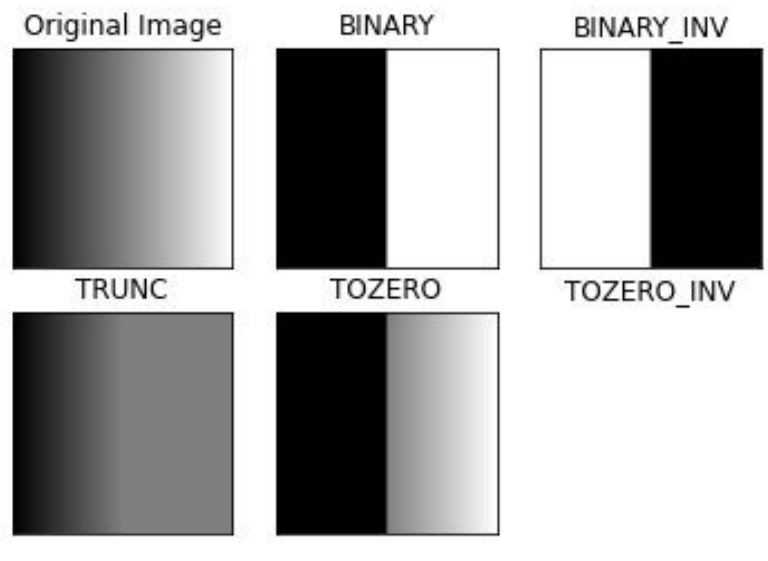
$$\texttt{dst}(x,y) = \begin{cases} \texttt{src}(x,y) & \text{if } \texttt{src}(x,y) > \texttt{thresh} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

Sintaxis OpenCV

```
ret, thresh4 = cv.threshold(
img, 127, 255,
cv.THRESH_TOZERO)
```

- **127:** Umbral de corte (thresh)
- **255:** Valor máximo (maxval)
- **THRESH_TOZERO:** Tipo de umbral

Ejemplo Visual de Transformación



© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Binarización - Métodos Globales

UMBRALIZACIÓN SIMPLE O FIJA: cv2.THRESH_TOZERO

¿Cómo funciona?

Convierte los píxeles menores o iguales al umbral en 0, mientras que los mayores al umbral permanecen sin cambios.

$$\texttt{dst}(x,y) = \begin{cases} \texttt{src}(x,y) & \text{if } \texttt{src}(x,y) > \texttt{thresh} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

Sintaxis OpenCV

```
ret, thresh4 = cv.threshold(
img, 127, 255,
cv.THRESH_TOZERO)
```

- **127:** Umbral de corte (thresh)
- **255:** Valor máximo (maxval)
- **THRESH_TOZERO:** Tipo de umbral

Ejemplo Visual de Transformación



Imagen | Imagen en escala de grises | Imagen resultante en escala de grises (Obtenida luego de la umbralización)

© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Binarización - Métodos Globales

UMBRALIZACIÓN SIMPLE O FIJA: cv2.THRESH_TOZERO_INV

¿Cómo funciona?

Similar a THRESH_TOZERO, pero invierte los valores, convirtiendo los píxeles mayores que el umbral en 0 y los menores o iguales permanecen sin cambios.

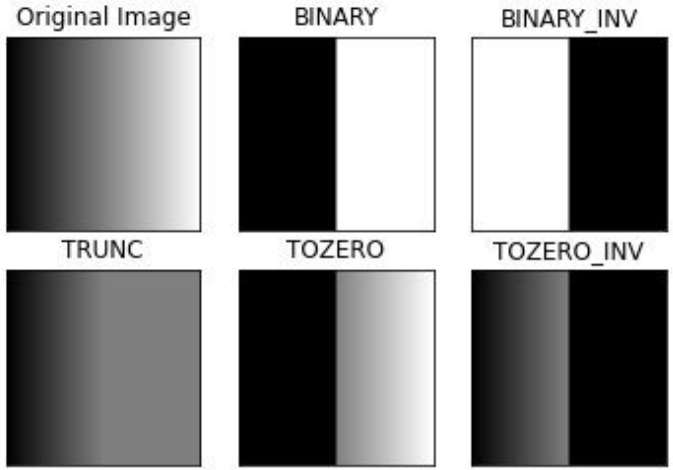
$$\texttt{dst}(x,y) = \begin{cases} 0 & \text{if } \texttt{src}(x,y) > \texttt{thresh} \\ \texttt{src}(x,y) & \text{otherwise} \end{cases}$$

Sintaxis OpenCV

```
ret, thresh5 = cv.threshold(
img, 127, 255,
cv.THRESH_TOZERO_INV)
```

- **127:** Umbral de corte (thresh)
- **255:** Valor máximo (maxval)
- **THRESH_TOZERO_INV:** Tipo de umbral

Ejemplo Visual de Transformación



© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Binarización - Métodos Globales

UMBRALIZACIÓN SIMPLE O FIJA: cv2.THRESH_TOZERO_INV

¿Cómo funciona?

Similar a THRESH_TOZERO, pero invierte los valores, convirtiendo los píxeles mayores que el umbral en 0 y los menores o iguales permanecen sin cambios.

$$\texttt{dst}(x,y) = \begin{cases} 0 & \text{if } \texttt{src}(x,y) > \texttt{thresh} \\ \texttt{src}(x,y) & \text{otherwise} \end{cases}$$

Sintaxis OpenCV

```
ret, thresh5 = cv.threshold(
img, 127, 255,
cv.THRESH_TOZERO_INV)
```

- 127: Umbral de corte (thresh)
- 255: Valor máximo (maxval)
- THRESH_TOZERO_INV: Tipo de umbral

Ejemplo Visual de Transformación



Imagen | Imagen en escala de grises | Imagen resultante en escala de grises (Obtenida luego de la umbralización)

© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Binarización - Métodos Globales

COMPARATIVA DE MÉTODOS DE UMBRALIZACIÓN (UMBRAL = 100)

Imagen de Entrada





5 Tipos de Umbralización Tratados

Todos con umbral = 100



© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Google Colab

Ejemplo en Python

10_regresion



© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Binarización - Métodos Locales

UMBRALIZACIÓN ADAPTATIVA

¿Cómo funciona?

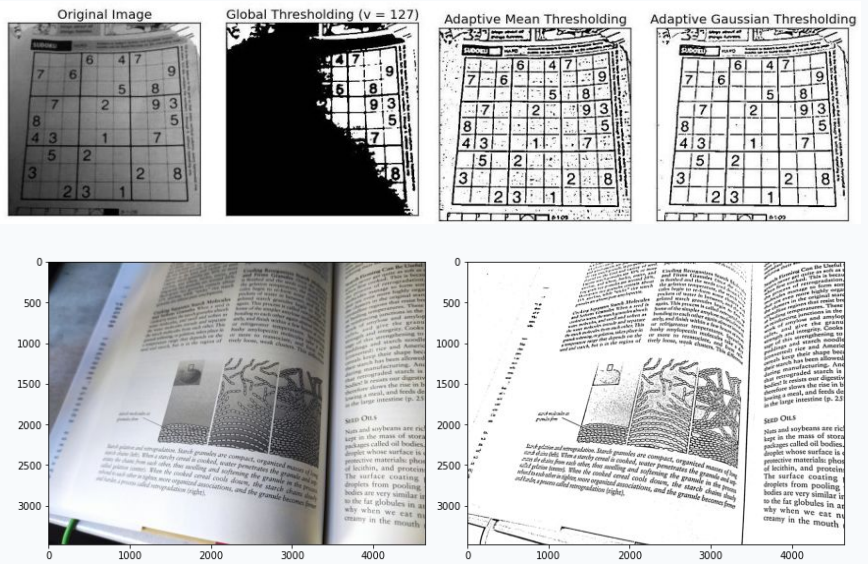
Calcula el umbral para pequeñas regiones de la imagen, adaptándose continuamente a variaciones locales de iluminación. Es ideal cuando la iluminación no es uniforme.

Sintaxis OpenCV

```
cv2.adaptiveThreshold(
src, maxValue, adaptiveMethod,
thresholdType, blockSize, C)
```

- **Adaptive Method:** MEAN_C o GAUSSIAN_C
- **Block Size:** Tamaño de vecindad (ej. 11)
- **C:** Constante restada de la media

Comparativa Visual de Resultados



© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Umbralización Adaptativa - Métodos Locales

ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C

Fórmula y Definición de Componentes

$$T(x, y) = mean(B(x, y)) - C$$

Umbral calculado individualmente para el píxel en la posición (x, y).

Media de intensidad de la vecindad de tamaño ***blockSize* × *blockSize*** alrededor de (x, y).

Constante restada del umbral. Permite ajustar la sensibilidad de la binarización.

Uso en OpenCV

```
# Aplicación de umbral adaptativo
th2 = cv.adaptiveThreshold(
  img,
  255, # maxValue
  cv.ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C ,
  cv.THRESH_BINARY ,
  11, # blockSize
  2 # C
)
```

- **blockSize (11):** Área de vecindad 11x11 píxeles.
- **C (2):** Valor constante a restar de la media.

© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Filtro de Promedio - Averaging Filter

FILTRADO ESPACIAL & BOX FILTER

¿Cómo funciona?

Suaviza la imagen reemplazando cada píxel por el promedio de sus vecinos dentro de una ventana sliding de tamaño **blockSize × blockSize**.

Parámetros del Ejemplo

- Tamaño Ventana (blockSize):

```
3 x 3 píxeles
```

- Kernel H(u,v) (Box Filter):

```
Matriz 3x3 de unos * (1/9)
```

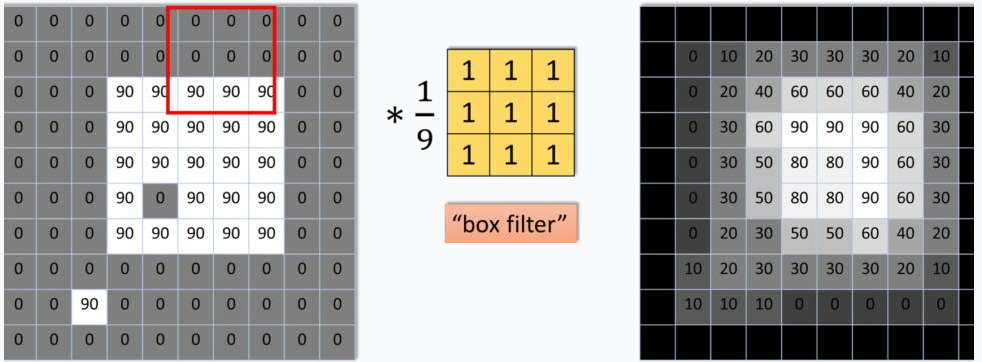
- Operación Matemática:

```
G(x,y) = F(x,y) * H(u,v)
```

Representación del Proceso de Convolución

Averaging filter

$$F(x,y) \quad * \quad H(u,v) \quad = \quad G(x,y)$$



$$G = F * H$$

© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Umbralización Adaptativa - Ejemplos

ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C (blockSize = 3, C = 2)

$$T(x,\ y) = mean\left(B(x,\ y)\right) - C$$

Caso 1: Centro Claro (Píxel Central = 120)

100	95	90
105	120	115
98	90	85

1. Media del bloque:

$$Mediadelbloque = \frac{(100 + 95 + \cdots + 85)}{9} = \frac{898}{9} \approx 99.78$$

2. Restar C (C = 2):

$$T = 99.78 - 2 = 97.78$$

3. Evaluación:

$$Como\ 120 > 97.78 \Rightarrow salida\ 255(blanco).$$

Resultado para el píxel central

Salida = 255 (Blanco)

Como 120 > 97.78, el píxel se considera brillante respecto a su entorno.

Caso 2: Centro Oscuro (Píxel Central = 80)

92	88	86
95	80	84
100	90	85

1. Media del bloque:

$$Media = \frac{800}{9} \approx 88.89$$

2. Restar C (C = 2):

$$T = 88.89 - 2 = 86.89$$

3. Evaluación:

$$80 \leq 86.89 \Rightarrow salida\ 0(negro).$$

Resultado para el píxel central

Salida = 0 (Negro)

Como 80 ≤ 86.89, el píxel se considera oscuro respecto a su entorno.

© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Umbralización Adaptativa - Métodos Locales

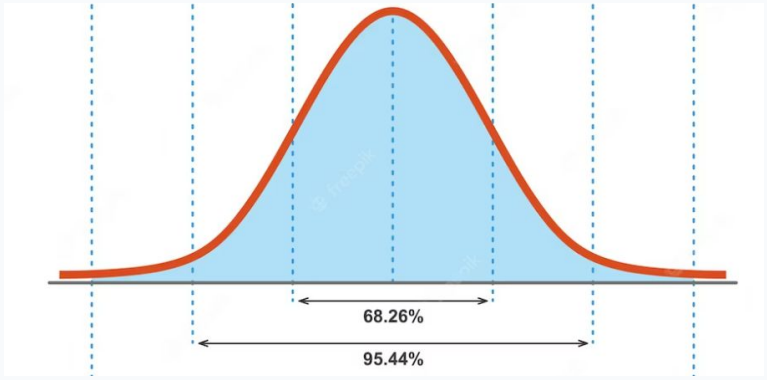
ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C

Concepto y Ponderación Gaussiana

Calcula el umbral local utilizando una **ponderación gaussiana** al evaluar los píxeles vecinos.

Ofrece una **suavización más gradual y natural** del umbral en comparación con la media simple.

Uso ideal: Imágenes con transiciones suaves o variaciones sutiles en la iluminación.



Uso en OpenCV

```
# Aplicación de umbral gaussiano
th3 = cv.adaptiveThreshold(
  img,
  255, # maxValue
  cv.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C ,
  cv.THRESH_BINARY ,
  11, # blockSize
  2 # C
)
```

- **blockSize (11):** Vecindad de 11x11 píxeles.
- **C (2):** Resta constante de la media ponderada.

© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Filtro Gaussiano - Gaussian Filter

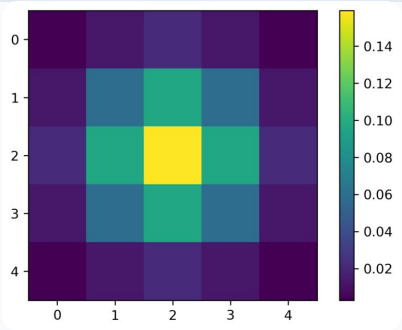
FILTRADO ESPACIAL & MÁSCARA GAUSSIANA

blockSize = 3x3 píxeles

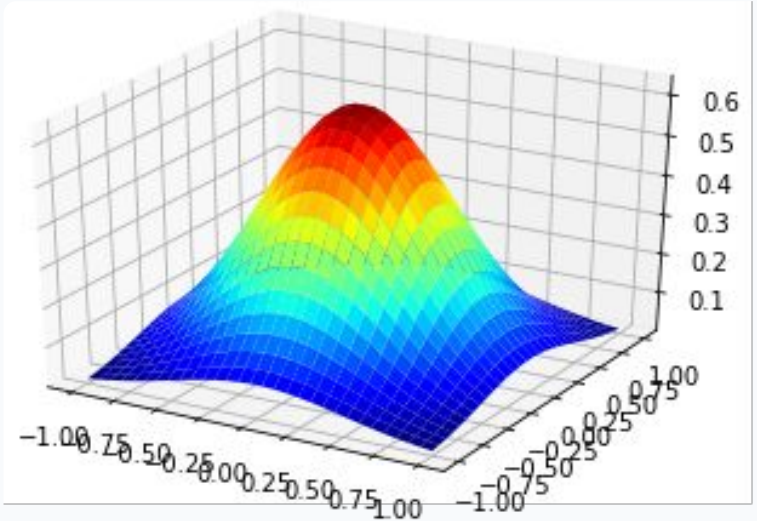
Máscara de Convolución H(u,v)

$$\frac{1}{16} * \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H(u,v)$$



Distribución Gaussiana 3D



© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Umbralización Adaptativa - Ejemplos

ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C (blockSize = 3, C = 2)

$$T(x,y) = meanGaussian\left(B\left(x,y\right)\right) - C$$

Caso 1: Centro Claro (Píxel Central = 120)

100	95	90
105	120	115
98	90	85

1. Media gaussiana:

$$media_{gausianna} = 103,94$$

2. Umbral T (C = 2):

$$T = 101,94$$

3. Evaluación:

$$120 > 101.94 \Rightarrow salida\ 255(blanco).$$

Resultado para el píxel central

Salida = 255 (Blanco)

Como 120 > 101.94, el píxel se considera brillante respecto a su entorno gaussiano.

Caso 2: Centro Oscuro (Píxel Central = 80)

92	88	86
95	80	84
100	90	85

1. Media gaussiana:

$$media_{gausianna} = 87,31$$

2. Umbral T (C = 2):

$$T = 85,31$$

3. Evaluación:

$$80 \leq 85.31 \Rightarrow 0\ (negro).$$

Resultado para el píxel central

Salida = 0 (Negro)

Como 80 ≤ 85.31, el píxel se considera oscuro respecto a su entorno gaussiano.

💡 Claves de la Ponderación Gaussiana:

- **El centro pesa más:** Si el centro es claro, sube el umbral; si es oscuro, lo baja.
- **Mejor calidad de bordes:** Suele dar bordes más suaves y menos "halo" que la media simple.

© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Halo - Artefactos de Procesamiento

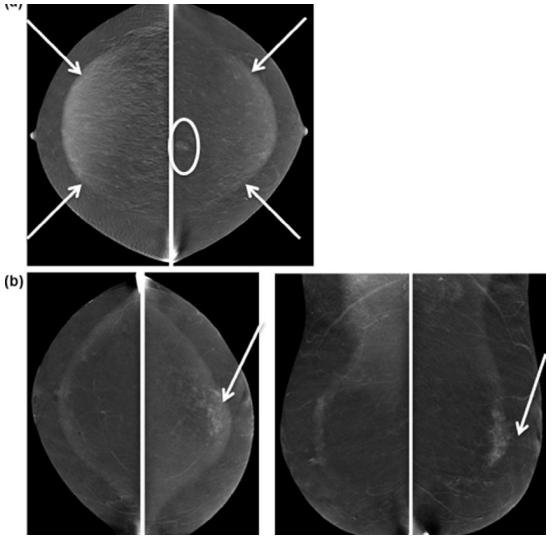
UMBRALIZACIÓN & FILTRADO ESPACIAL

¿Qué es un Halo? Es un artefacto: una franja clara u oscura que aparece rodeando los bordes de los objetos después del procesado (umbralización) y **no existe en la escena real**.

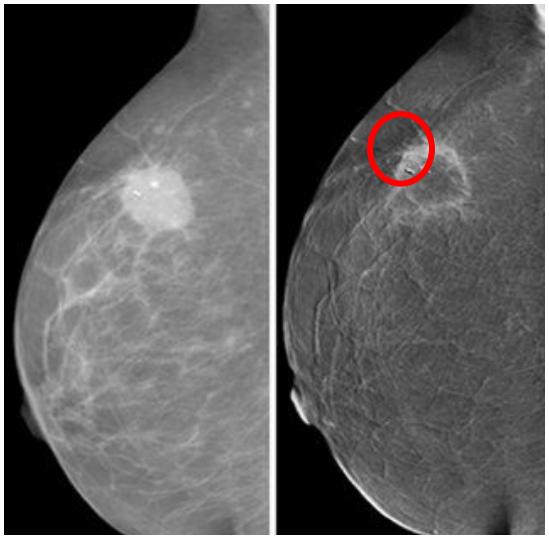
❌ No es el videojuego



Artefacto en Umbralización



Ejemplo Visual de Halo

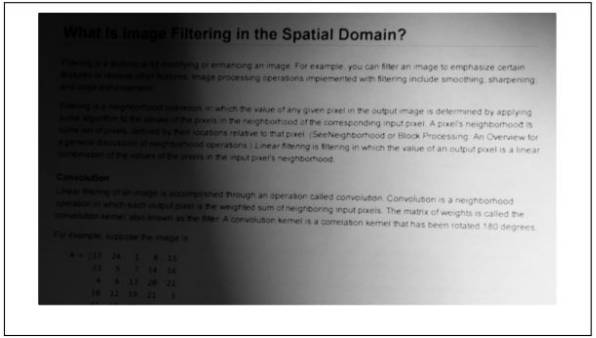


© gonzalezhalexis@gmail.com ©

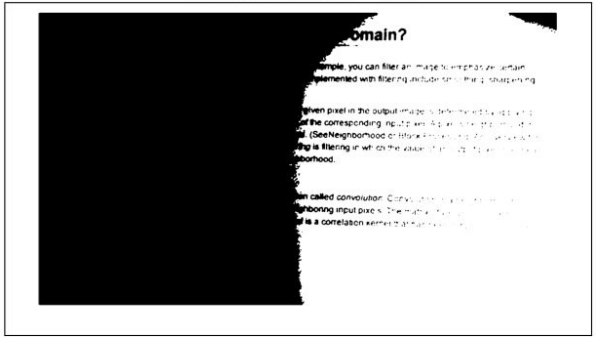
Umbralización Adaptativa - Comparativa de Métodos

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES & UMBRALIZACIÓN

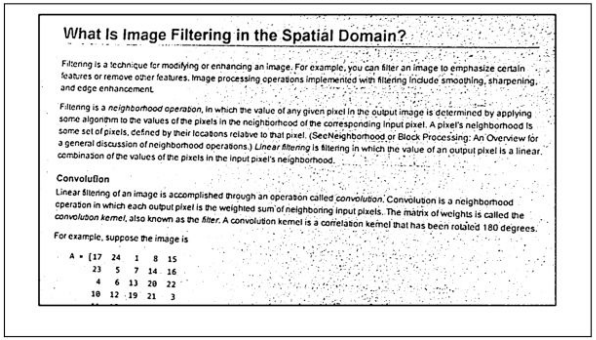
Original Image



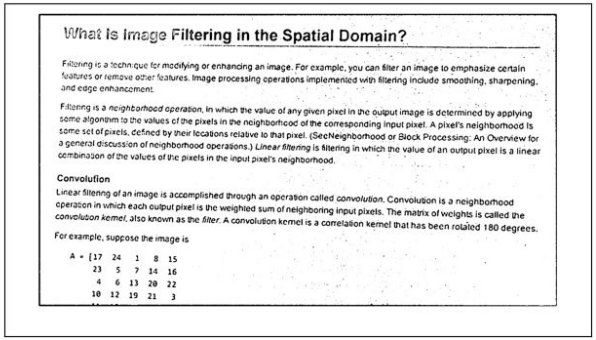
Global Thresholding (v = 127)



Adaptive Mean Thresholding



Adaptive Gaussian Thresholding



© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Google Colab

Ejemplo en Python

10_regresion



© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Umbralización Otsu - Métodos Globales

BINARIZACIÓN & PROCESAMIENTO DE IMÁGENES

Objetivo: Busca encontrar un valor umbral que minimice la **varianza intraclase ponderada**. Dado que la varianza es la dispersión de la distribución con respecto a la media, minimizar la varianza intraclase tenderá a compactar las clases.

Ecuación de Varianza Intraclase

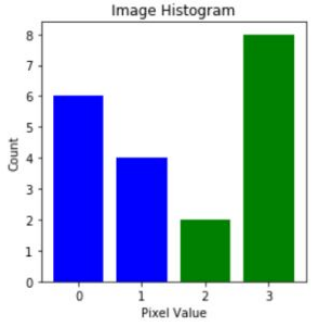
$$\sigma_w^2(t) = \omega_0(t)\sigma_0^2(t) + \omega_1(t)\sigma_1^2(t)$$

$w_0(t)$ y $w_1(t)$: Son los pesos asignados a cada clase.

Cálculo de pesos: Es el total de píxeles en una región umbralizada (izquierda o derecha) dividido entre el total de píxeles de la imagen.

Ejemplo Práctico con Histograma

Supongamos que tenemos el siguiente histograma y queremos encontrar la varianza ponderada dentro de la clase correspondiente al valor umbral 1.



© gonzalezhalexis@gmail.com ©

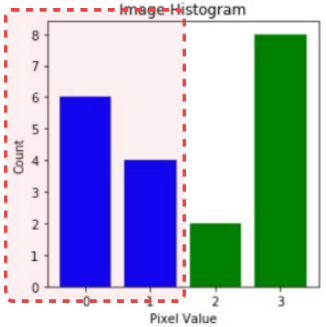
Umbralización Otsu - Métodos Globales

CÁLCULO DE LA CLASE IZQUIERDA (VALOR UMBRAL = 1)

$$\sigma_w^2(t) = \omega_0(t)\sigma_0^2(t) + \omega_1(t)\sigma_1^2(t)$$

Consigna: Supongamos que tenemos el siguiente histograma y queremos encontrar la varianza ponderada dentro de la clase correspondiente al **valor umbral 1**.

Histograma de la Imagen



Total: 20 píxeles

A la izquierda del umbral hay **2 bins** (10 píxeles en total):

- **Nivel 0:** 6 píxeles
- **Nivel 1:** 4 píxeles

01

1. Peso de la clase izquierda (probabilidad)

$$\omega_0 = \frac{pixeles\ en\ la\ izquierda}{pixeles\ totales} = \frac{6+4}{20} = 0.5$$

02

2. Media de la clase izquierda (promedio ponderado)

$$\mu_0 = \frac{\sum (nivel) \cdot (frecuencia)}{pixeles\ en\ la\ izquierda} = \frac{0 \cdot 6 + 1 \cdot 4}{10} = 0.4$$

03

3. Varianza intra–clase izquierda

$$\sigma_0^2 = \frac{(0-\mu_0)^2 \cdot 6 + (1-\mu_0)^2 \cdot 4}{10} = \frac{(0-0.4)^2 \cdot 6 + (1-0.4)^2 \cdot 4}{10} = 0.24$$

NOTA: En un histograma, un bin (también llamado “cajón”, “intervalo” o “bucket”) es una casilla que agrupa valores dentro de un rango.

© gonzalezhalexis@gmail.com ©

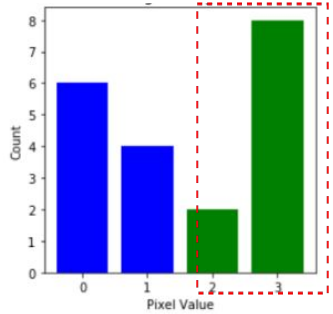
Umbralización Otsu - Métodos Globales

$$\sigma_w^2(t) = \omega_0(t)\sigma_0^2(t) + \omega_1(t)\sigma_1^2(t)$$

CÁLCULO DE LA CLASE DERECHA (VALOR UMBRAL = 1)

Consigna: Supongamos que tenemos el siguiente histograma y queremos encontrar la varianza ponderada dentro de la clase correspondiente al **valor umbral 1**.

Histograma de la Imagen



Total: 20 píxeles

A la derecha del umbral hay **2 bins** (10 píxeles en total):

- **Nivel 2:** 2 píxeles
- **Nivel 3:** 8 píxeles

04 **4. Peso de la clase derecha** (probabilidad)

$$\omega_1 = \frac{pixeles\ en\ la\ derecha}{pixeles\ totales} = \frac{2+8}{20} = 0.5$$

05 **5. Media de la clase derecha** (promedio ponderado)

$$\mu_1 = \frac{\sum (nivel) \cdot (frecuencia)}{pixeles\ en\ la\ derecha} = \frac{2 \cdot 2 + 3 \cdot 8}{10} = 2.8$$

06 **6. Varianza intra–clase derecha**

$$\sigma_1^2 = \frac{(2-\mu_1)^2 \cdot 2 + (3-\mu_1)^2 \cdot 8}{10} = \frac{(2-2.8)^2 \cdot 2 + (3-2.8)^2 \cdot 8}{10} = 0.16$$

NOTA: En un histograma, un bin (también llamado “cajón”, “intervalo” o “bucket”) es una casilla que agrupa valores dentro de un rango.

© gonzalezhalexis@gmail.com ©

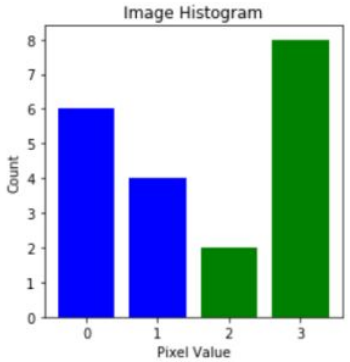
Umbralización Otsu - Métodos Globales

$$\sigma_w^2(t) = \omega_0(t)\sigma_0^2(t) + \omega_1(t)\sigma_1^2(t)$$

CÁLCULO DEL APORTE A LA VARIANZA (VALOR UMBRAL = 1)

Consigna: Supongamos que tenemos el siguiente histograma y queremos encontrar la varianza ponderada dentro de la clase correspondiente al **valor umbral 1**.

Histograma de la Imagen



Total: 20 píxeles

Representación visual de la distribución de píxeles antes del cálculo final.

07

7. Aporte a la varianza intra-clase ponderada

$$\omega_0 = 0.5 \quad \sigma_0^2 = 0.24 \qquad \omega_1 = 0.5 \quad \sigma_1^2 = 0.16$$

$$\sigma_\omega^2 = \omega_0\sigma_0^2 + \omega_1\sigma_1^2 = 0.5 \cdot 0.24 + 0.5 \cdot 0.16 = 0.20$$

De forma similar, **iteramos sobre todos los valores de umbral posibles** y calcularemos la varianza intraclase ponderada para cada uno de ellos. El umbral óptimo será aquel con la varianza intraclase mínima.

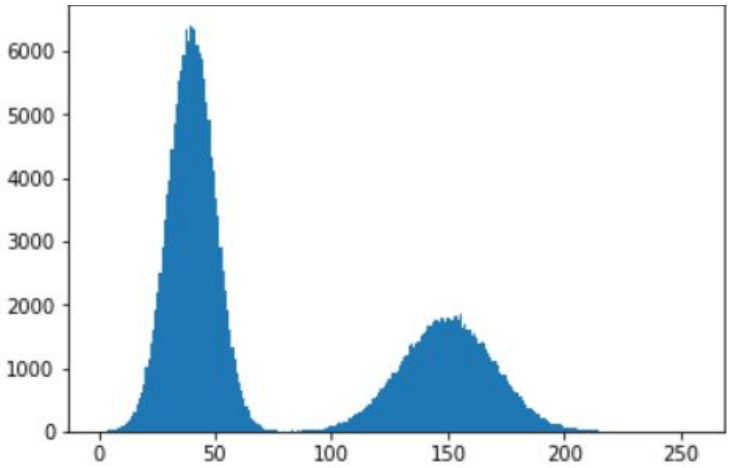
Conclusión: Debemos buscar el valor más bajo de σ_w^2 para distintos umbrales (ej. umbrales 0, 1 y 2).

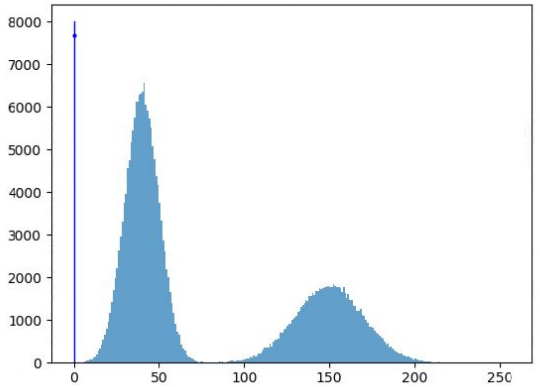
© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Umbralización Otsu - Métodos Globales

CONCEPTO Y OPTIMIZACIÓN DEL UMBRAL ÓPTIMO

$$\sigma_w^2(t) = \omega_0(t)\sigma_0^2(t) + \omega_1(t)\sigma_1^2(t)$$





El gif muestra cómo varía la varianza intraclase (puntos azules) con el valor umbral del histograma. **El valor umbral óptimo es aquel en el que la varianza intraclase es mínima.**

- **Interpretación:** La varianza no tiene interpretación física, depende de cómo se normaliza el histograma. **Solo sirve para comparar entre umbrales.**
- **Limitaciones:** Si la iluminación es muy variable o el histograma no es bimodal, Otsu puede fallar. En esos casos **funciona mejor el umbral adaptativo.**

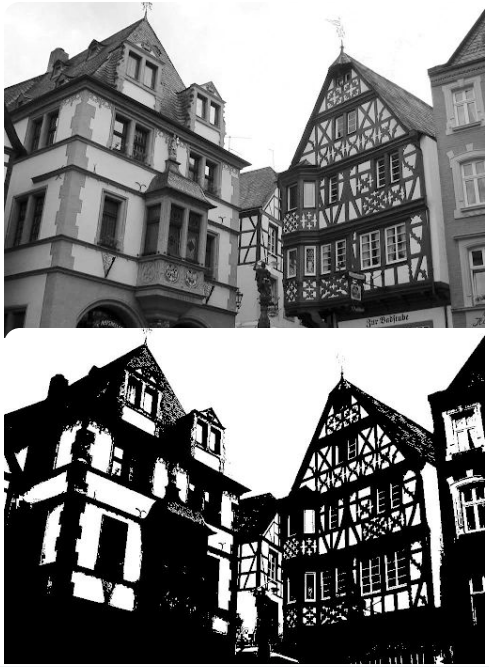
© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Umbralización Otsu - Métodos Globales

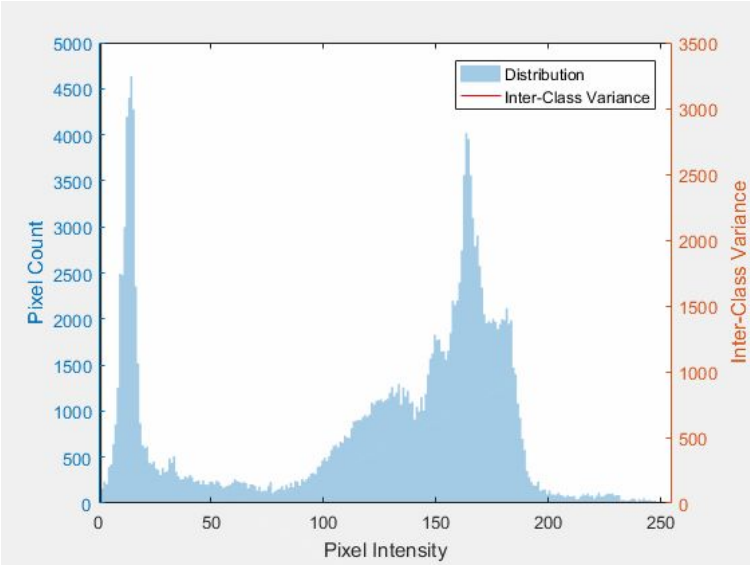
EJEMPLO PRÁCTICO Y RESULTADO BUNDLE

$$\sigma_w^2(t) = \omega_0(t)\sigma_0^2(t) + \omega_1(t)\sigma_1^2(t)$$

Imagen Original vs. Binarizada



Análisis del Histograma e Inter-Class Variance



Criterio del Umbral: Otsu calcula automáticamente el umbral óptimo maximizando la varianza entre clases (o minimizando la varianza intra-clase).

© gonzalezhalexis@gmail.com ©

Umbralización Otsu - Métodos Globales

EJEMPLOS DE BINARIZACIÓN Y ANÁLISIS DE HISTOGRAMAS

$$\sigma_w^2(t) = \omega_0(t)\sigma_0^2(t) + \omega_1(t)\sigma_1^2(t)$$

Componentes del Análisis

1. Imagen en Escala de Grises

Entrada original con distribución continua de intensidades de píxel.

2. Imagen Binarizada

Resultado blanco/negro obtenido tras aplicar el umbral calculado.

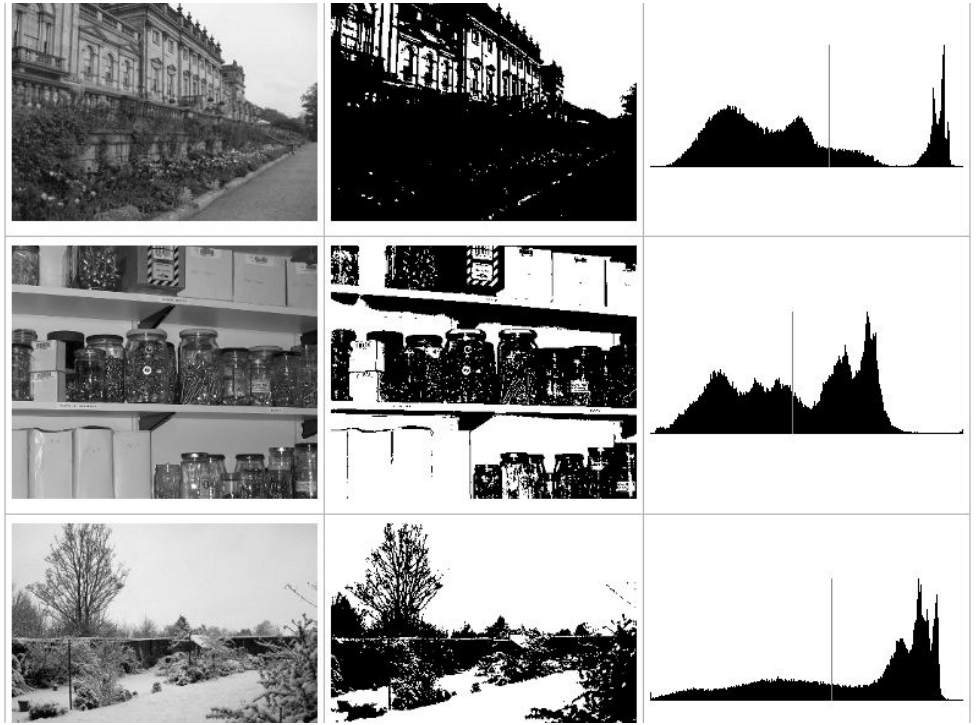
3. Histograma e Umbral

La línea vertical indica la ubicación exacta del umbral óptimo T.

Criterio Algorítmico:

Otsu selecciona automáticamente el umbral que minimiza la varianza intraclase σ_w^2 sin intervención manual.

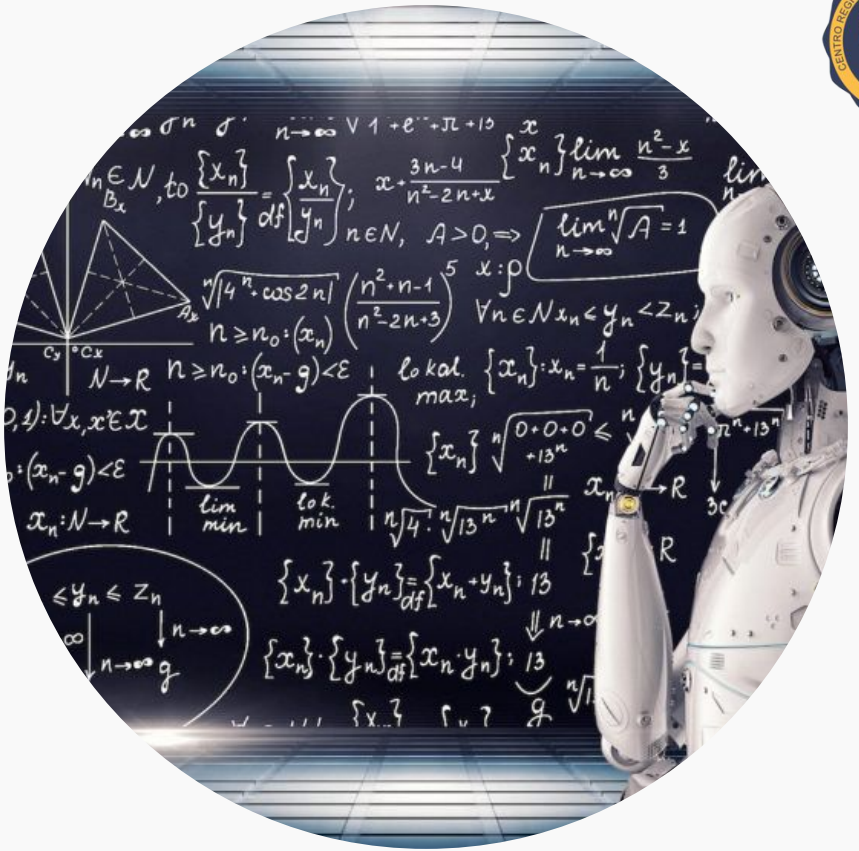
Resultados Visuales en Múltiples Escenarios



© gonzalezhalexis@gmail.com ©

¡Gracias!

¿Consultas?



Ing. González H. Alexis

© gonzalezhalexis@gmail.com ©